ARPES viewer — Guide de l'utilisateur

English version · 中文版

Dernière mise à jour : 25 octobre 2026 — pour ARPES viewer v1.0.2

La version et sa date figurent dans la barre de titre et en bas de la fenêtre principale. Signaler un bogue, poser une question, obtenir la dernière version : https://github.com/DingPei1995/ARPES-data-browser (merci d'indiquer le numéro de version en signalant un bogue).

Ce guide présente les principales fonctions du programme, captures d'écran à l'appui, dans l'ordre où on les utilise d'habitude : charger les données, les visualiser, les convertir en impulsion, les analyser et préparer des figures. Le contexte technique de chaque étape (formules, résultats des tests, choix de conception) se trouve dans le README et le CHANGELOG, en anglais.

Toutes les captures ont été prises sur le programme en fonctionnement, avec les données synthétiques écrites par `devtools/demo_data.py` : vous pouvez donc suivre le guide sans temps de faisceau (voir Essayer avec des données de démonstration).

Les noms des boutons et des menus sont donnés tels qu'ils apparaissent dans le programme, c'est-à-dire en anglais.

Sommaire

1. Installation et lancement
2. Essayer avec des données de démonstration
3. La fenêtre principale
4. Charger des données
5. Ce que les fenêtres de visualisation ont en commun
6. Les cartes : le contour et ses deux coupes
7. Les coupes : du spectre brut aux paramètres de bande
8. D'angles en impulsion pour une carte, et la zone de Brillouin
9. Coupes arbitraires et correction de la surface de Fermi
10. Traitement : lissage, dérivées, courbure
11. Empilements de courbes et vue 3D
12. Arithmétique de coupes : dichroïsme et division par une référence
13. Balayages en énergie de photon (kz)
14. Supprimer la grille du détecteur
15. Courbes : EDC, MDC et données résolues en spin
16. Balayages résolus spatialement (nano-ARPES)
17. Figures et exportation
18. Sauvegarde automatique, mémoire et récupération
19. Conseils et dépannage

---

1. Installation et lancement

Il faut Python 3.9 ou plus récent, et cinq paquets :

```
pip install PyQt5 pyqtgraph numpy h5py scipy
```

Puis, depuis le dossier `ARPES_viewer` :

```
python ARPES_viewer.py
```

Le programme lit :

Ligne de lumière / source	Fichiers
SOLEIL **ANTARES**	NeXus/HDF5 `*.nxs` (coupes, cartes au déflecteur, balayages spatiaux)
SOLEIL **CASSIOPEE**	fichiers texte Scienta SES — spectres isolés, et dossiers numérotés assemblés en carte ou en balayage en énergie de photon
Station de spin de CASSIOPEE (MBS A-1)	`*.krx` et `*.txt` — coupes, cartes au déflecteur et EDC résolues en spin
Ce programme	son propre format `*.nxs`

2. Essayer avec des données de démonstration

```
python devtools/demo_data.py           # écrit ./demo_data/*.nxs
```

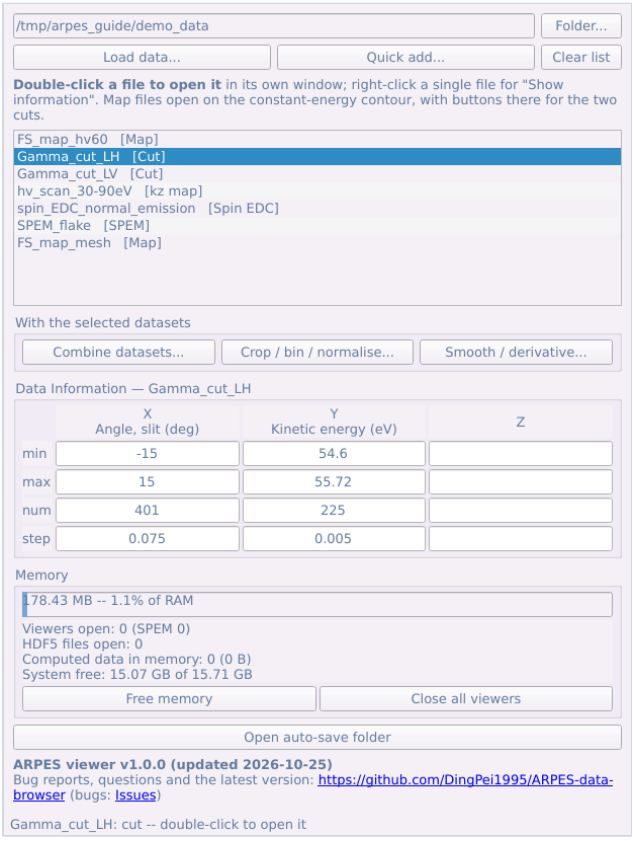
Six fichiers de données synthétiques sont écrits : une carte de surface de Fermi, une paire de coupes en polarisation LH et LV, un balayage en énergie de photon, une EDC résolue en spin, un petit balayage en espace réel et une carte sur laquelle est imprimée une grille de détecteur. Ils proviennent d'une structure de bandes modèle (une poche d'électrons hexagonale et une bande de trous en Γ, des poches de trous en K) avec la coupure de Fermi, la résolution de l'analyseur et un bruit de Poisson, et s'ouvrent exactement comme des données mesurées.

Pour refaire toutes les captures de ce guide après avoir modifié une fenêtre :

```
python devtools/guide_screenshots.py    # écrit docs/images/*.png
```

3. La fenêtre principale

La fenêtre principale est un **navigateur** : une ligne par *jeu de données*, et non par fichier (un fichier `.nxs` contient souvent plusieurs mesures, chacune sur sa propre ligne). Le type est indiqué après le nom : `[Cut]`, `[Map]`, `[kz map]`, `[k-map]`, `[SPEM]`, `[EDC]`, `[Spin EDC]`…



Action	Comment
Ouvrir un jeu de données dans sa propre fenêtre	**double-clic** sur la ligne (ou clic droit → **Open**)
Empiler plusieurs coupes en une carte (température, tension de grille, énergie de photon → kz map …), ou raccorder une carte / carte kz mesurée en plusieurs morceaux	les sélectionner → **Combine datasets...** (ou clic droit → **Combine N datasets...**)
Tout ce qui agit sur des jeux de données	**clic droit** sur la ligne (ou sur une sélection de lignes)
Lire les axes : première/dernière valeur, nombre de points, pas	clic droit → **Show information** (remplit *Data Information*)
Changer la grille ou l'échelle — rogner à un intervalle, regrouper des points, normaliser chaque spectre sur lui-même — pour plusieurs jeux à la fois	**Crop / bin / normalise...**
Faire ressortir les bandes — lisser, dérivée seconde, courbure, soustraction de fond, symétriser	**Smooth / derivative...**
Voir et libérer la mémoire	le cadre **Memory** en bas
Voir quelle version est utilisée, signaler un bogue, obtenir la dernière version	la barre de titre et la dernière ligne de la fenêtre (lien GitHub)

Les trois boutons sous la liste sont dans un cadre **With the selected datasets** : chacun agit sur les lignes sélectionnées au-dessus et crée de nouvelles lignes — les originaux ne sont jamais modifiés.

Quel nom fait quoi

Plusieurs boutons ont été renommés (v1.0.0) pour que le nom dise ce qui se passe. Correspondance avec les anciens noms :

Maintenant	Avant	Ce que cela fait
Combine datasets...	Combine data...	empiler des coupes en carte, ou raccorder les morceaux d'une mesure
Crop / bin / normalise...	Data operations...	change la grille ou l'échelle : rogner (truncate), regrouper (compress), auto-normaliser
Smooth / derivative...	Process...	filtres qui font ressortir les bandes : lissage, dérivée, courbure, fond, symétrisation
Section **Transform** du menu Functions	Data operations	conversions et corrections dans une fenêtre
Fermi edge fit...	Fermi level...	ajuster E_F (et la résolution) sur une coupe
Convert to momentum (k)...	Cut / Map k conversion...	angle → k∥
Align Fermi levels (kz map)...	kz map processing...	ajuster et aligner E_F pour chaque énergie de photon
Convert to momentum (kz, k∥)...	kz -> momentum...	balayage en énergie de photon → (k_z, k∥)
Straighten bands (FS correction)...	FS correction...	redresser un front de Fermi ou une structure courbée
Remove detector grid...	De-grid... / De-grid map...	supprimer le motif du MCP / de la grille
Multi-slice figure...	Slice figure...	une page de tranches d'une carte
Freeze slice in a new window	Open slice in a new panel	une copie figée de la tranche affichée
Plot tools (ligne du haut d'une fenêtre)	— (nouveau)	lignes guides et étiquettes sur le graphique affiché
Figure composer... (tranche figée), **Open in figure composer...** (liste)	Plot tools, Plot as a figure...	faire une figure pour un article
Figure tools... (dans le composeur de figures)	Plot tools	taille, polices, graduations, barres de couleurs, annotations de cette figure

Le menu contextuel ne propose que ce qui convient à la sélection. Une entrée grisée explique pourquoi au survol — par exemple *Cut arithmetic* demande exactement deux coupes, la *3D view* une carte.

Show information ouvre aussi toutes les métadonnées du jeu de données dans une fenêtre à part, avec un champ de filtre et **Export metadata (.csv)** :



Clear list demande confirmation, et propose d'enregistrer ce qui a été calculé pendant la session sans avoir encore été sauvegardé. Les fichiers sur le disque ne sont jamais supprimés.

Combiner des jeux de données : empiler et raccorder

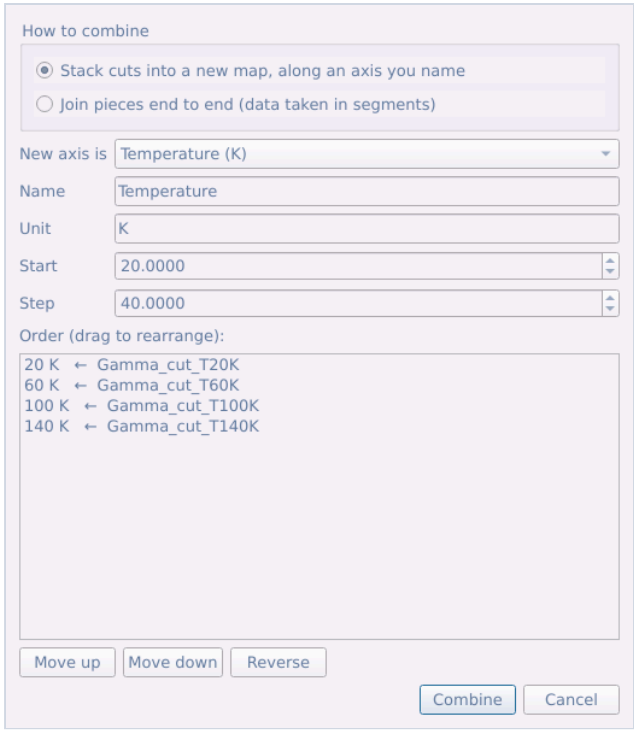
Combine datasets... (sous la liste, ou clic droit → **Combine N datasets...**) fait deux choses différentes, et demande laquelle :

- **Stack (empiler)** — *coupes seulement*. Chaque coupe devient une tranche d'une nouvelle carte, le long d'un axe que vous nommez : série en température, en tension de grille, une coupe par énergie de photon. Le résultat s'examine comme n'importe quelle carte.
- **Join (raccorder)** — *coupes, cartes, cartes kz ou cartes k, toutes du même type*. Les morceaux d'une mesure prise en plusieurs fois sont remis bout à bout le long de l'un de leurs propres axes : une carte dont la plage du déflecteur a été balayée en deux parties, une carte kz dont la plage d'énergie de photon a été répartie sur plusieurs acquisitions, une coupe dont la fenêtre d'énergie a été prise en deux moitiés.

Empiler des coupes

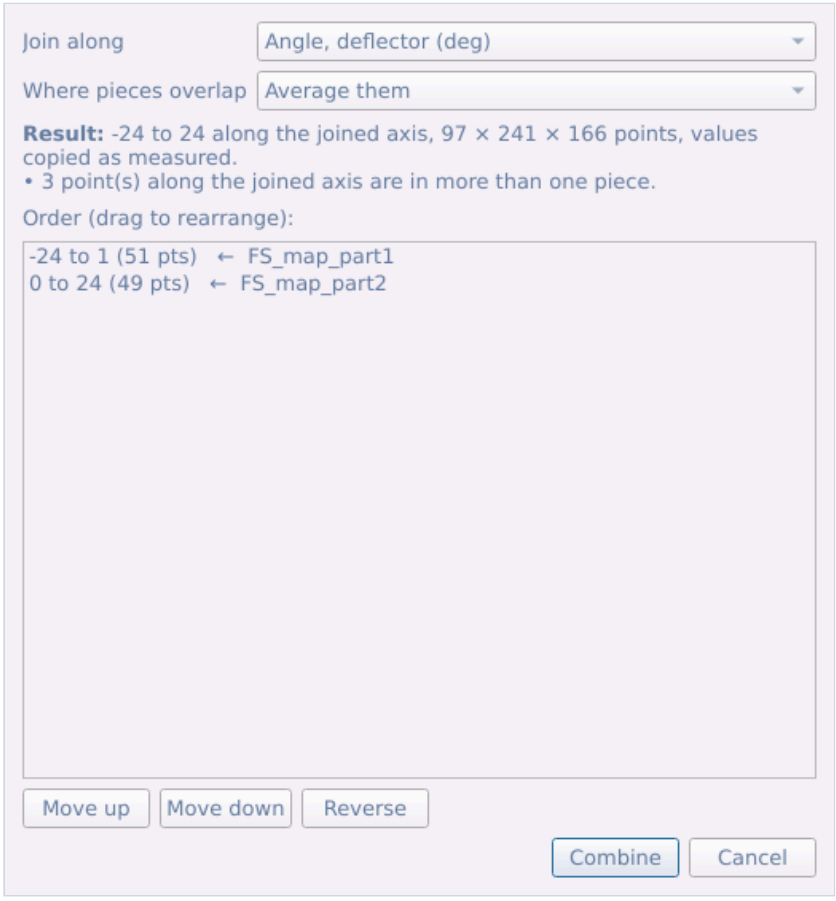
1. Sélectionnez les coupes dans la liste (Ctrl/Maj-clic) et cliquez sur **Combine datasets...**. L'empilement exige les mêmes axes point par point (même nombre de points, mêmes valeurs, mêmes unités) ; sinon *Stack* est grisé avec la première différence, et *Join* est proposé à la place.
2. Il demande s'il faut les combiner **dans l'ordre de la liste**. *Yes* garde cet ordre ; *No* permet de le choisir.
3. Choisissez **Stack**, puis définissez le nouvel axe : **New axis is** (température, tension de grille, énergie de photon, délai, position, autre — ce choix remplit *Name* et *Unit*, modifiables), **Start** et **Step** (le pas). Chaque coupe est affichée avec la valeur qu'elle reçoit. Si vous avez choisi de réordonner, **faites glisser** les lignes (ou utilisez **Move up** / **Move down** / **Reverse**). Cliquez sur **Combine**.

Une série en énergie de photon de coupes en angle devient une `kz map`, que *Align Fermi levels (kz map)* et *Convert to momentum (kz, k∥)* acceptent (voir §13) ; tout autre axe donne une `map` dont le premier axe est marqué comme n'étant pas un angle, si bien qu'aucune conversion en k n'est proposée.



Raccorder les morceaux d'une mesure

1. Sélectionnez les morceaux (toutes des cartes, ou toutes des cartes kz, ou toutes des coupes …) et cliquez sur **Combine datasets…**. Les cartes et cartes kz passent directement à *Join*.
2. **Join along** : l'axe selon lequel la mesure a été découpée. Il part de l'axe dont l'étendue diffère d'un morceau à l'autre — l'axe déflecteur d'une carte, l'énergie de photon d'une carte kz, ou l'énergie de coupes prises en deux fenêtres d'énergie — et il est donc en général déjà juste.
3. **Where pieces overlap** : *Average them* (moyenne), ou garder le morceau le plus tôt / le plus tard dans l'ordre affiché (faites glisser les lignes pour le changer).
4. La boîte de dialogue donne l'intervalle de chaque morceau et le **Result** — l'intervalle raccordé et le nombre de points — avec des notes sur ce qu'il a fallu faire. Cliquez sur **Combine**.



Traitement des axes :

- Des morceaux sur une même grille (même pas, intervalles qui se touchent ou se recouvrent d'un nombre entier de points — le cas habituel) sont **copiés tels quels**, sans interpolation.

- Un morceau de pas différent ou décalé d'un demi-pas est **interpolé** sur l'axe commun (au pas du premier morceau), et la boîte de dialogue le dit.
- Si les **autres axes** diffèrent — une fenêtre en énergie décalée de quelques meV entre deux acquisitions, un nombre différent de canaux de fente — tous les morceaux sont rééchantillonnés sur l'intervalle que **tous** couvrent, et la boîte de dialogue le dit.
- Un intervalle couvert par aucun morceau est un **trou**, laissé à zéro et signalé.
- Une carte kz raccordée reste une `kz map` : lancez *Align Fermi levels (kz map)* sur le résultat plutôt que sur les morceaux (les ajustements par énergie de photon des morceaux ne sont pas repris).

---

4. Charger des données

Load data... ouvre la fenêtre de chargement. **Quick add...** la saute et ajoute les fichiers choisis avec la détection automatique.



1. **Files** — choisir un ou plusieurs fichiers (*Select file(s)...*). Le filtre de fichiers est construit à partir de ce que les lecteurs installés savent ouvrir.
2. **Reader** — détecté automatiquement, et le résultat est affiché (*Detected: 3 × This program's own format*). À ne changer que si un fichier est mal lu.
3. **Datasets found** — le contenu de chaque fichier, lu à partir de sa seule *structure*. C'est instantané même pour un balayage de plusieurs Go ; rien n'est lu avant d'ouvrir une ligne.
4. **Axes** — *Axis order* réordonne une fois pour toutes les dimensions du tableau, dès le chargement. *First axis of a map is* indique ce qui a été balayé : un angle de déflecteur (par défaut), une **énergie de photon**, une température, une tension de grille, un délai… L'unité reste ainsi correcte partout ensuite, et aucune conversion en k n'est proposée pour un axe qui n'est pas un angle.

Dossiers CASSIOPEE. Sélectionnez n'importe quel fichier d'une série numérotée (`nom_1_ROI1_.txt`, `nom_2_ROI1_.txt`, …) : tout le dossier est listé une seule fois, comme un cube assemblé. Qu'il devienne une carte en angle ou une carte kz est déterminé à partir des fichiers de paramètres `_i` placés à côté des spectres. La ligne porte l'énergie de photon et la polarisation lues dans ces fichiers — `FineMap 117eV LH`, ou `KzScan 40-120eV LH` pour un balayage en énergie de photon — pour distinguer les répétitions d'un même balayage à une autre énergie ou polarisation.

Fichiers ANTARES en énergie de photon (PhD). Un fichier `.nxs` PhD (une entrée `Phd_NNNN` par énergie de photon) est listé comme une seule `kz map` : les images sont triées par énergie de photon et chaque axe en énergie cinétique est rapporté à E_F avec son propre hν (travail de sortie 4,5 eV, que la conversion k_z utilise ensuite). Chaque image s'ouvre encore seule comme une coupe.

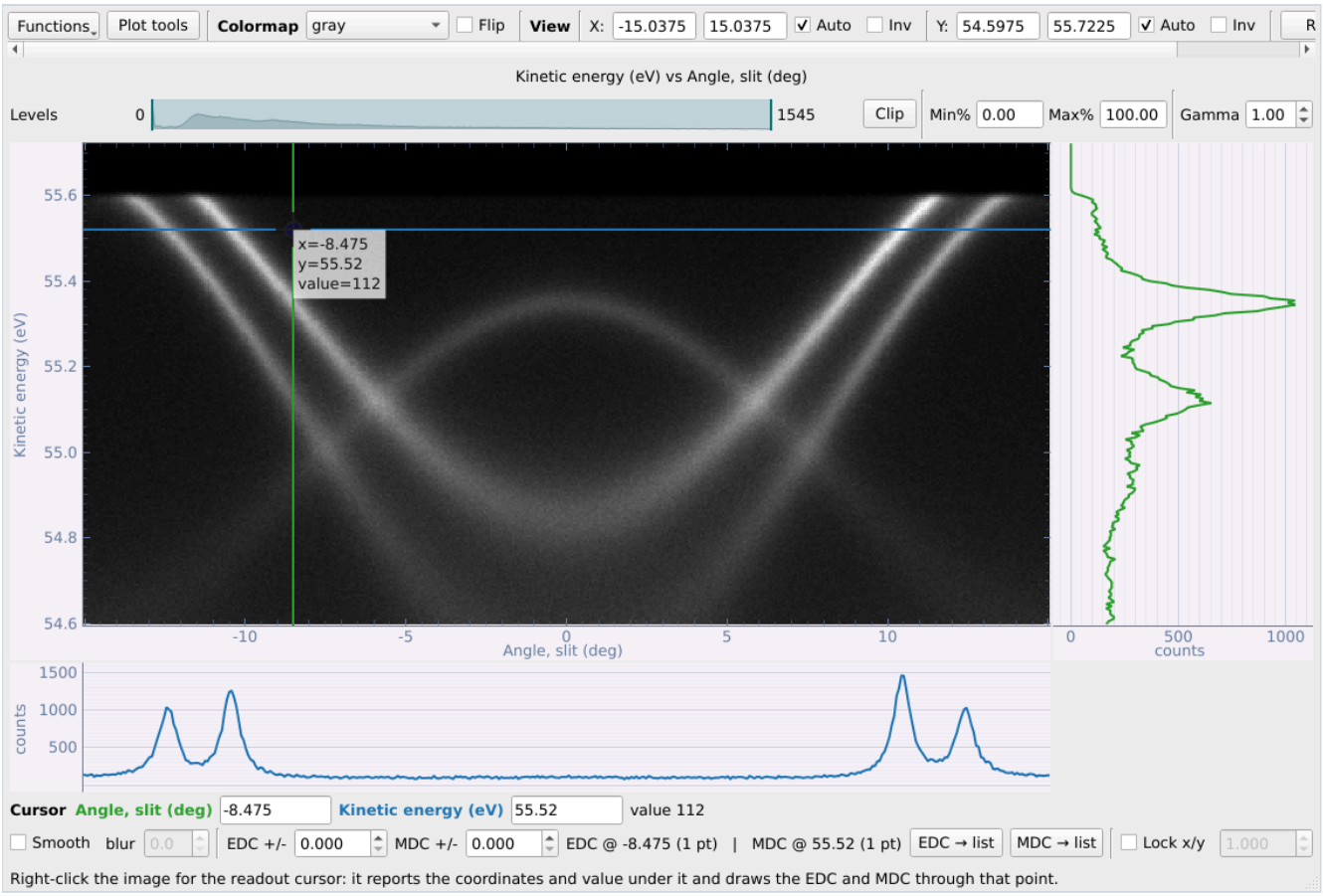
Types de données

Type	Axes	Ce que c'est
`cut`	angle (ou k) × E	un spectre
`map`	angle × angle × E	un balayage au déflecteur ou en angle polaire
`k_map`	kx × ky × E	une carte convertie en impulsion
`kz_map`	hν × angle × E	un balayage en énergie de photon
`kz_map_k`	k_z × k∥ × E	ce balayage converti en impulsion
`spem_4d`, `spem_1d`	x (× y) × angle × E	balayages en espace réel
`edc`, `mdc`, `spin_edc`	E (ou k) × canaux	courbes, avec canaux σ facultatifs

---

5. Ce que les fenêtres de visualisation ont en commun

Chaque jeu de données s'ouvre dans sa propre fenêtre : on peut placer côte à côte une carte, ses coupes et un autre fichier.



- **La ligne du haut** : le menu **Functions** (tout ce que la fenêtre sait faire), **Plot tools** (lignes guides et étiquettes sur ce graphique — voir plus bas), la palette de couleurs (propre à chaque fenêtre) avec **Flip**, et les réglages de vue — étendue des axes, **Auto**, **Inv** (inverser), **Reset**, **Grid**.
- **Au-dessus de chaque image** : la barre **Levels** (faire glisser les deux poignées, ou saisir des centiles **Min%/Max%** ; **Clip** les applique) et **Gamma**. Un min/max que vous fixez est conservé quand la tranche se déplace (l'énergie d'un contour, l'angle d'une coupe, le curseur d'une carte spatiale), si bien que toutes les positions partagent la même échelle de couleurs ; ramenez les poignées aux deux extrémités, ou réglez 0 %–100 %, pour suivre de nouveau la plage propre à chaque image.
- **Sous chaque image** : **Smooth** (affichage seulement, les données ne changent pas) et **Lock x/y** (rapport d'aspect).
- **Curseur de lecture** — clic droit sur l'image → *Readout cursor*. Il donne la valeur sous le curseur et, sur une coupe, trace l'**EDC** (à droite) et la **MDC** (en dessous) passant par ce point. **EDC ±** / **MDC ±** intègrent sur une fenêtre, affichée comme une bande ombrée sur l'image. Saisissez une position dans la ligne **Cursor** et appuyez sur Entrée pour l'y placer exactement.
- **EDC → list** / **MDC → list** ajoutent la courbe affichée à la liste principale comme jeu de données à part entière (voir §15).
- **Clic droit sur l'image → Export** enregistre ce que montre le panneau — données (`.nxs`), image, ou axes vectoriels (`.eps`) ; voir §17.
- **Functions → Slice → Save slice to the main list** / **Freeze slice in a new window** conserve une copie de la tranche affichée. La fenêtre figée (et *Open this position in a new window* sur une carte spatiale) s'ouvre avec le min/max et le gamma du panneau, pour une comparaison directe. Elle a ses propres **Plot tools**, et un bouton **Figure composer...** pour en faire une figure (§17).

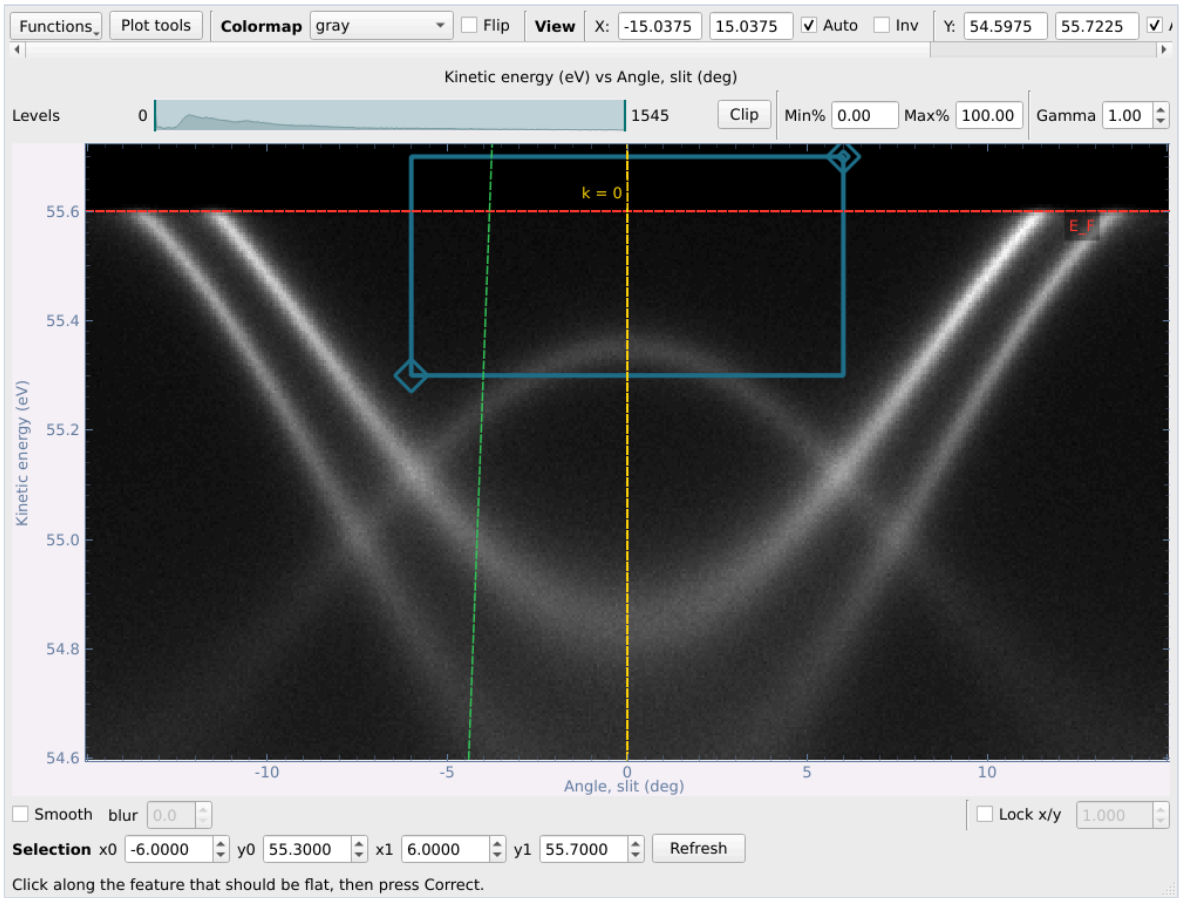
Le menu **Functions** est organisé en sections :

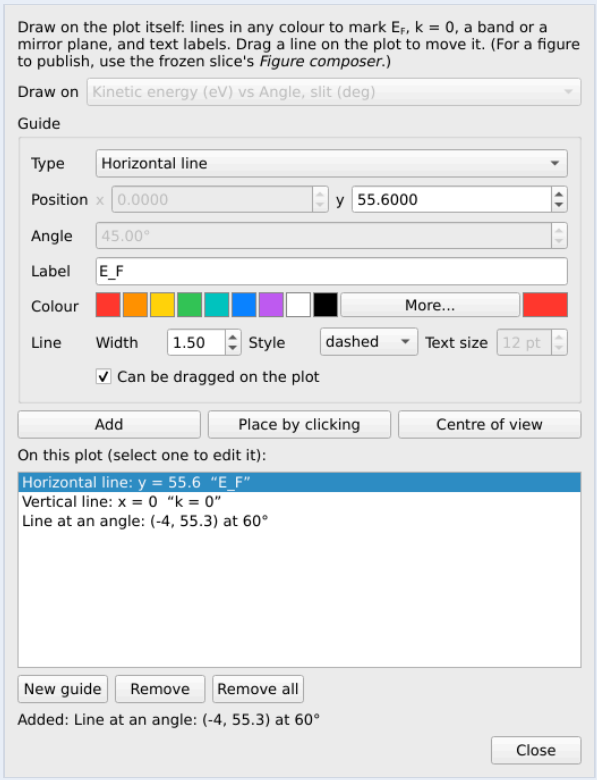
Fenêtre	Analysis	Transform	Visualization
carte / carte kz / carte k		Arbitrary cut, Convert to momentum (k), Align Fermi levels (kz map), Convert to momentum (kz, k∥), Remove detector grid	Brillouin zone (cartes k), Multi-slice figure
coupe	Fermi edge fit, MDC / EDC fit	Straighten bands (FS correction), Convert to momentum (k), Cut arithmetic, Remove detector grid	
courbe	Curve fit, Spin analysis	Crop, Bin, Normalise, Background, Shift axis, Add √N errors	Figure composer

Une entrée qui ne s'applique pas n'est pas affichée ; une entrée qui s'applique mais ne peut pas encore être lancée est grisée, et son infobulle en donne la raison.

Plot tools : lignes guides et étiquettes sur le graphique

Plot tools, sur la ligne du haut de chaque fenêtre (coupes, cartes, balayages spatiaux, courbes, tranches figées), ouvre une petite fenêtre qui dessine **sur le graphique affiché** :





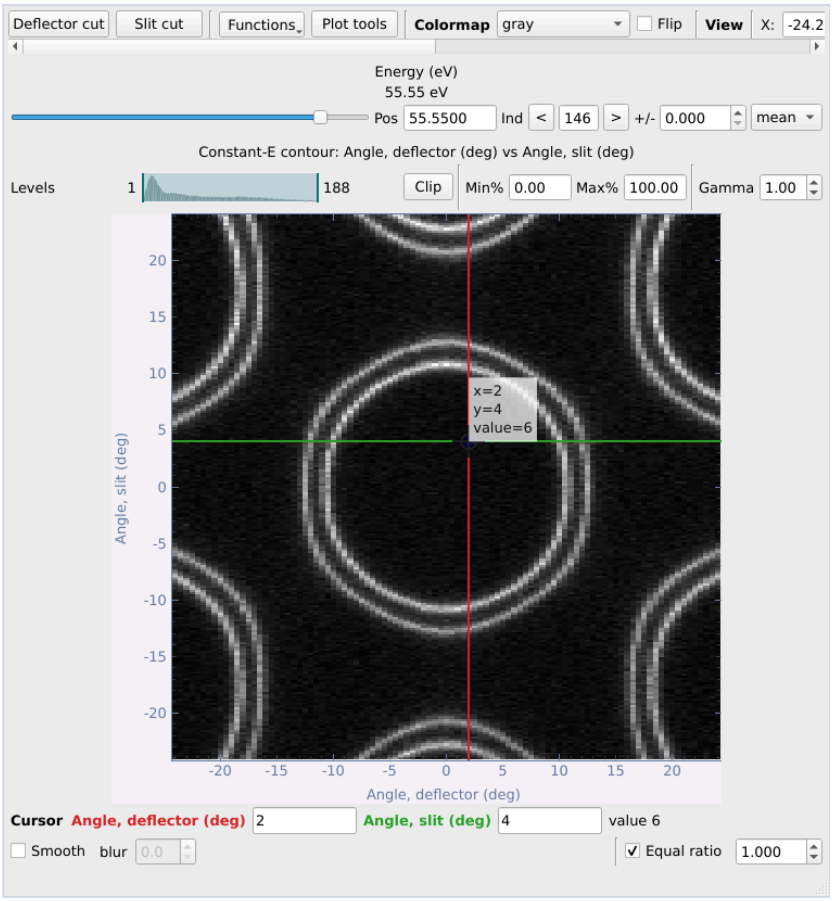
- **Type** : *Vertical line*, *Horizontal line*, *Line at an angle* (passant par un point ; l'angle est dans les unités du graphique, c.-à-d. la pente vaut tan(angle) unités y par unité x), ou *Text label*.
- **Position** (x, y), **Angle**, une **Label** facultative (affichée sur la ligne, p. ex. `E_F`, `Γ`), une **Colour** (neuf couleurs en un clic, ou **More…**), **Width**, **Style** (plein, tirets, pointillés, tiret-point) et **Text size**.
- **Add** la dessine à la position saisie (**Centre of view** la remplit) ; **Place by clicking** en dessine une là où vous cliquez sur le graphique.
- **Faites glisser** une ligne sur le graphique pour la déplacer ; la fenêtre suit. Sélectionnez un guide dans la liste pour le **modifier** — chaque changement s'affiche aussitôt — ou le supprimer (**Remove**) ; **New guide** arrête l'édition ; **Remove all** efface tout.
- Avec deux panneaux (balayage spatial), **Draw on** choisit lequel.
- Les guides restent quand la tranche se déplace (une ligne E_F reste à E_F en parcourant une carte) et quand la fenêtre Plot tools est fermée. **Export → Image** du panneau les dessine aussi (*Include the Plot tools guides*).

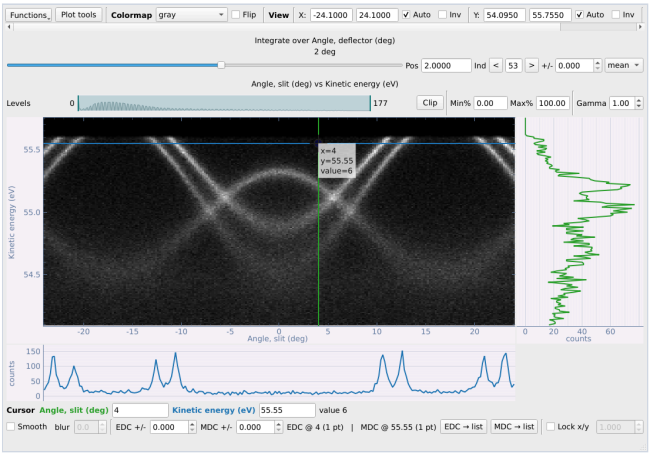
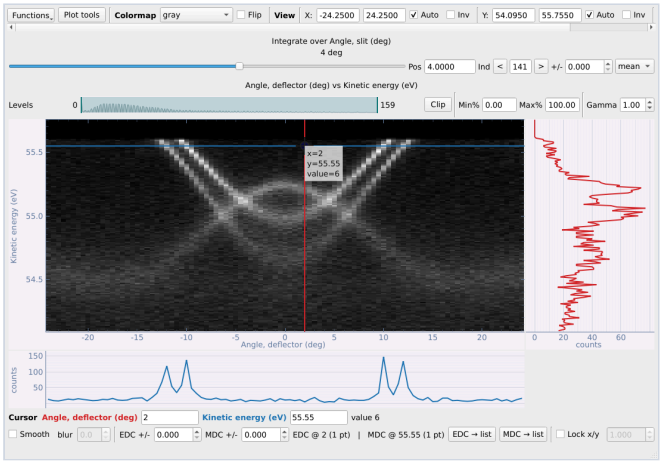
Les *Plot tools* servent à regarder les données. Pour une figure d'article, utilisez le **composeur de figures** et ses **Figure tools** (§17).

---

6. Les cartes : le contour et ses deux coupes

Une carte s'ouvre sur son **contour à énergie constante**. Le curseur du haut choisit l'énergie (**Pos** en eV, ou **Ind** en indice ; **±** intègre sur une fenêtre, en **mean** ou **sum**). **Deflector cut** et **Slit cut** ouvrent les deux coupes orthogonales, chacune dans sa fenêtre.



Coupe selon la fente (angle de fente vs énergie)	Coupe selon le déflecteur (angle de déflecteur vs énergie)
	

Un seul curseur pour les trois fenêtres. Activer le curseur de lecture dans l'une l'active dans les autres, et le déplacer n'importe où recoupe les autres en ce nouveau point. Chaque axe garde sa couleur partout : **déflecteur en rouge, fente en vert, énergie en bleu**. Une ligne de curseur a la couleur de l'axe qu'elle maintient constant, et l'EDC ou la MDC qu'elle alimente est tracée de la même couleur. Les largeurs d'intégration (les champs ±) appartiennent à chaque fenêtre et ne sont jamais partagées.

On peut aussi ouvrir directement une coupe d'une carte depuis la liste (clic droit → **Open slit cut** / **Open deflector cut**) ; le contour reste alors caché jusqu'à ce qu'on le demande (*Functions → Show the map*).

---

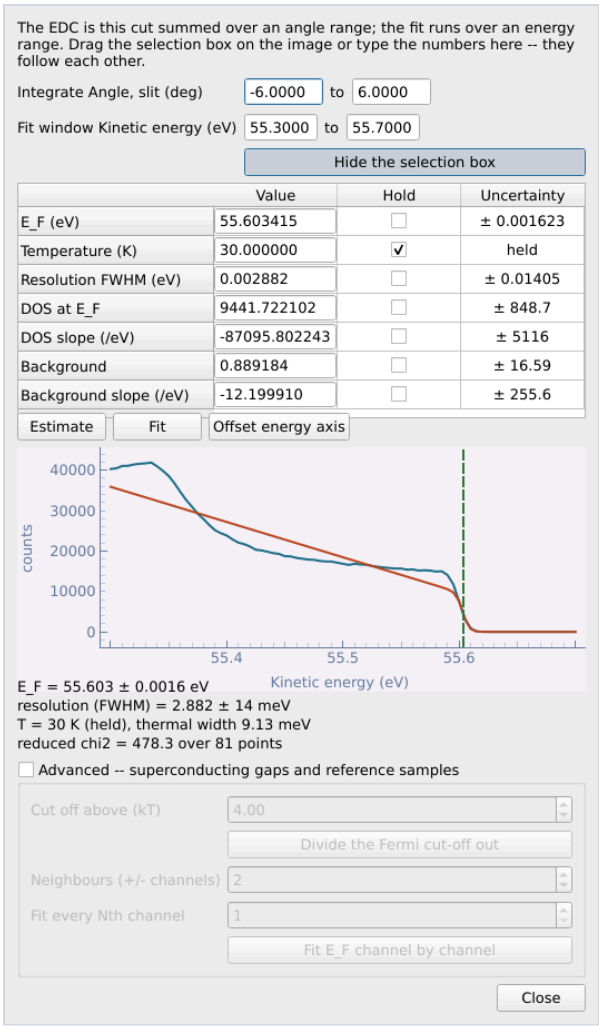
7. Les coupes : du spectre brut aux paramètres de bande

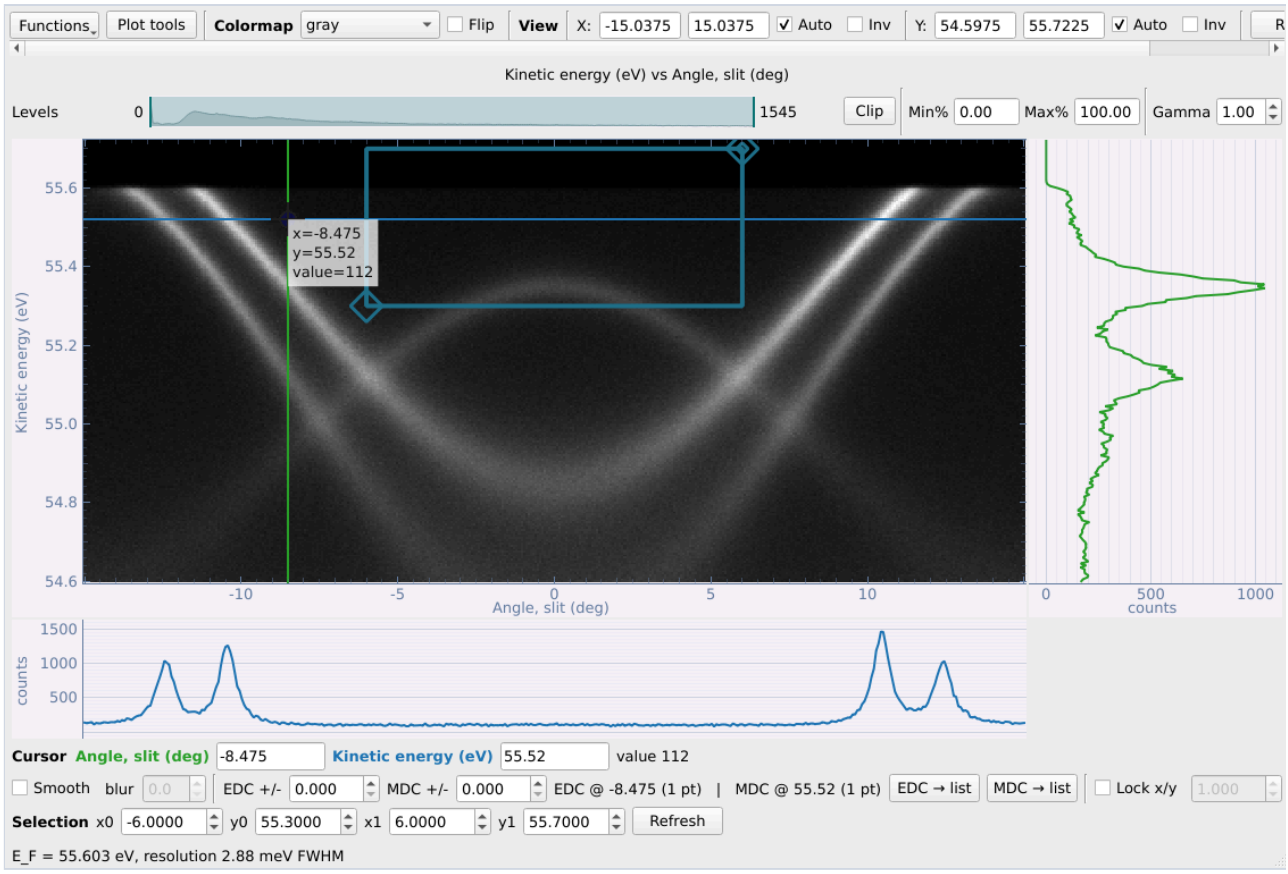
L'ordre habituel pour une coupe est : **ajustement du front de Fermi → décaler l'axe en énergie → conversion en impulsion → ajustement MDC/EDC**.

7.1 Ajustement du front de Fermi

Functions → Fermi edge fit... ajuste un front de Fermi (Fermi–Dirac × densité d'états linéaire, convoluée par une résolution gaussienne) sur l'EDC sommée dans un cadre.

1. Appuyez sur **Show the selection box** et faites glisser le cadre sur le front, sur la coupe (ou saisissez les intervalles d'angle et d'énergie). L'intervalle d'angle fixe les canaux sommés ; l'intervalle d'énergie est la fenêtre d'ajustement.





2. **Estimate**, puis **Fit**. Cochez **Hold** pour fixer un paramètre (la température est fixée par défaut à la valeur enregistrée). Chaque paramètre est donné avec son incertitude.

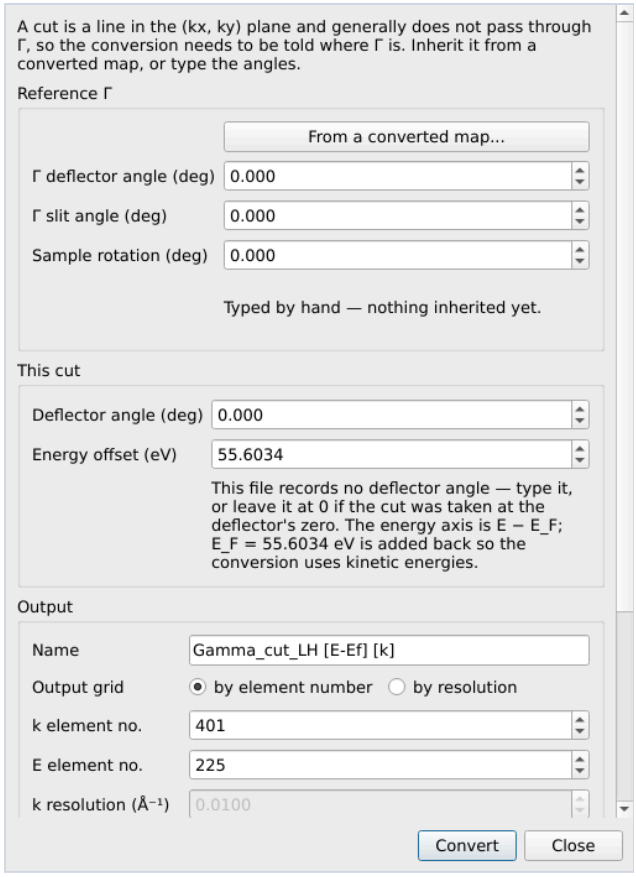
3. **Offset energy axis** ajoute à la liste une copie de la coupe en **E − E_F**.

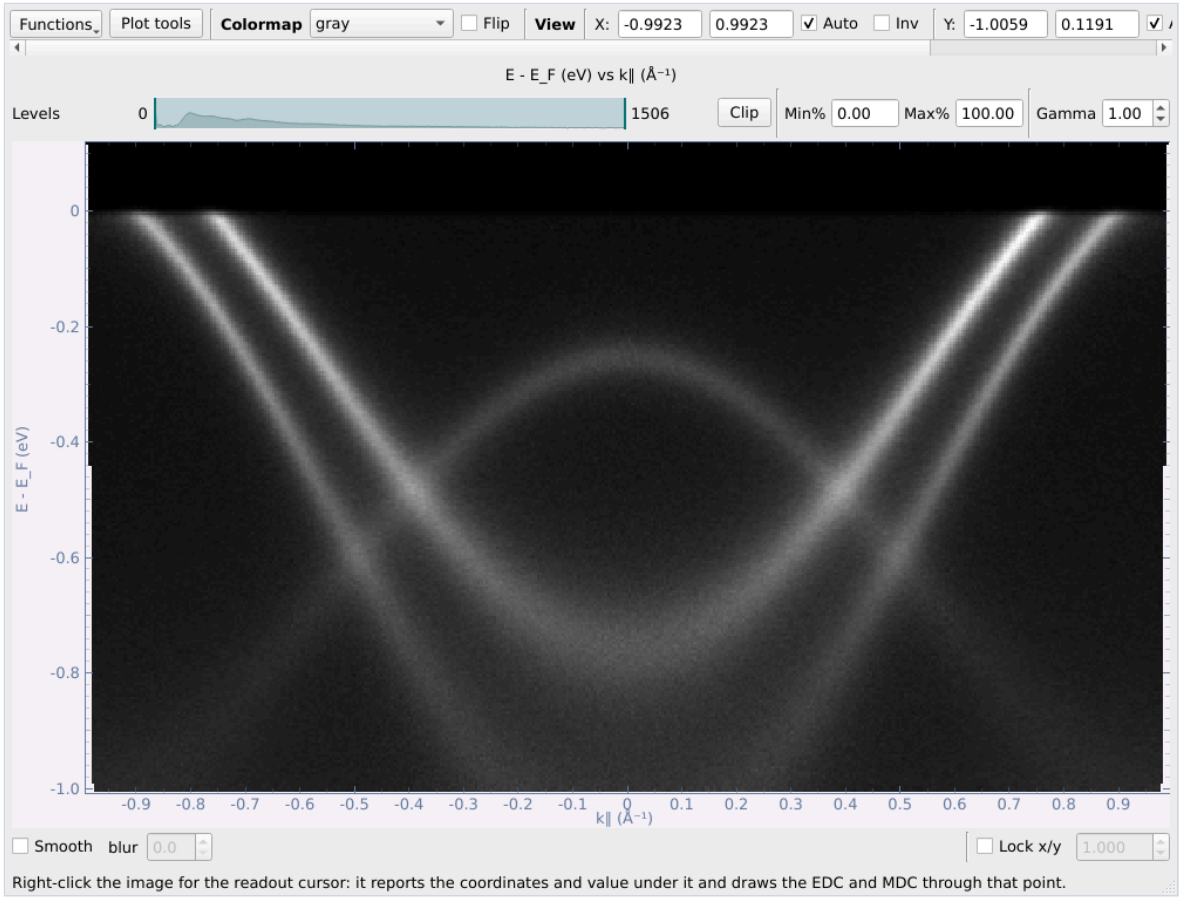
Le coin *Advanced* divise par la coupure de Fermi (pour les gaps et les échantillons de référence) ou ajuste E_F canal par canal.

7.2 Conversion en k d'une coupe

Functions → Convert to momentum (k)... convertit l'axe angulaire en k∥ (Å^{-1}). Une coupe est une droite du plan (kx, ky) qui, en général, ne passe pas par Γ : la fenêtre demande donc où se trouve Γ. Saisissez les angles, ou utilisez **From a converted map...** pour les reprendre d'une carte déjà convertie.

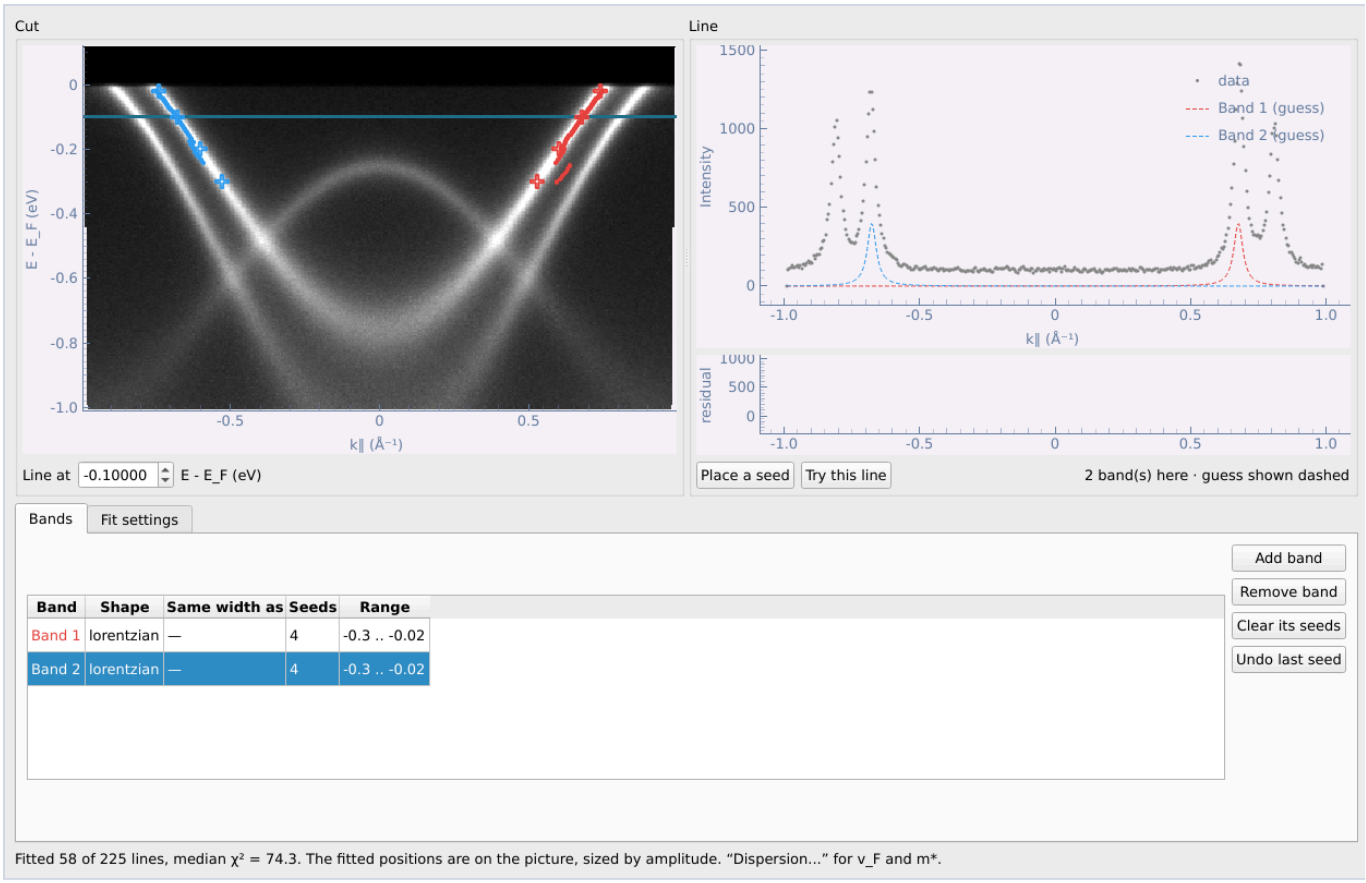
Si la coupe est déjà en E − E_F, la fenêtre remplit **Energy offset** avec le E_F soustrait (la note en dessous le signale) : la conversion utilise les vraies énergies cinétiques, et le résultat reste en E − E_F.



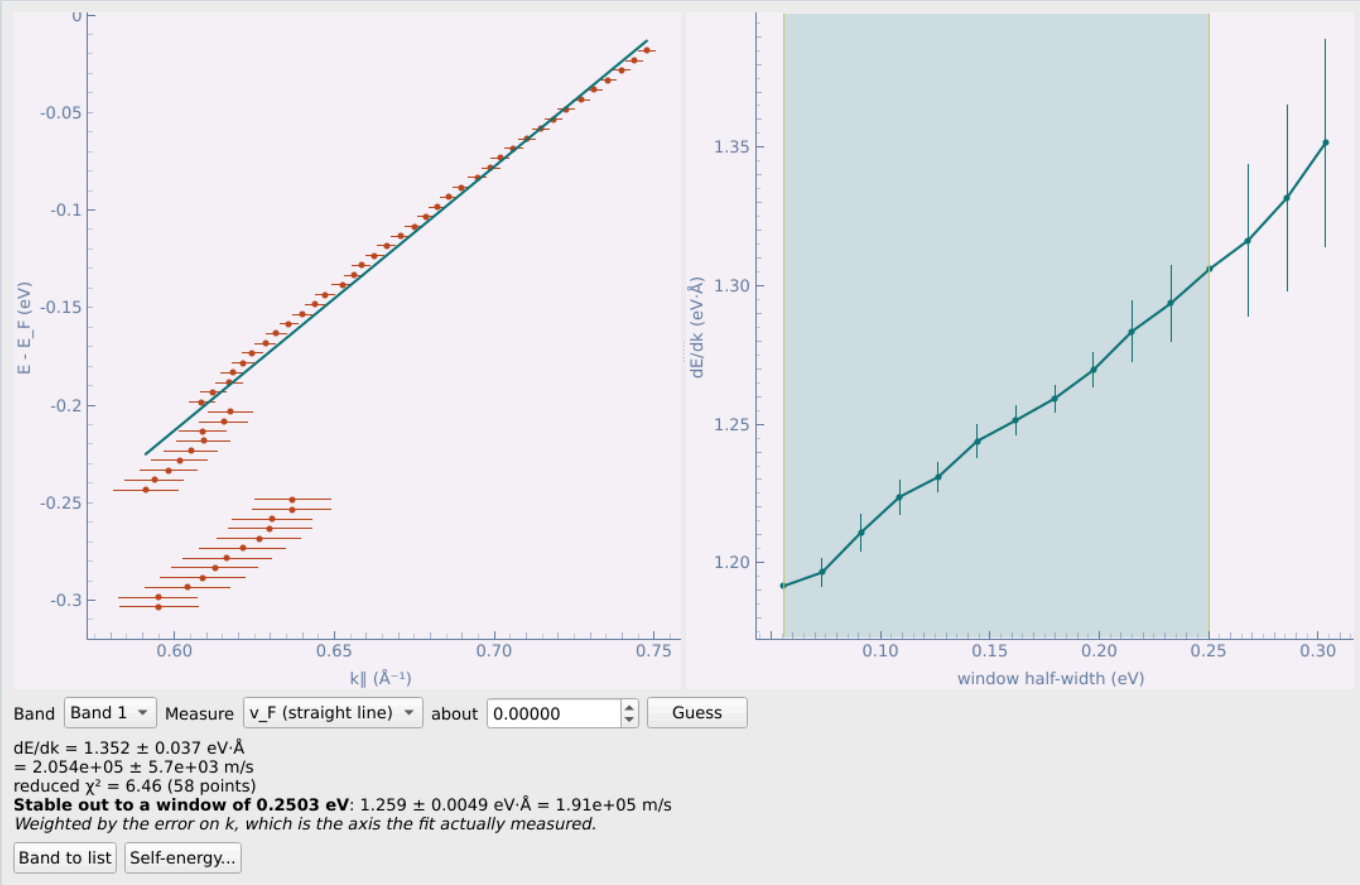


7.3 Ajustement MDC / EDC

Functions → MDC / EDC fit... ajuste des pics ligne par ligne et en déduit la bande à partir des centres ajustés. N'accepte qu'une coupe dont l'axe est déjà en Å⁻¹ — une vitesse en eV·deg n'aurait aucun sens.



1. Onglet **Bands** : **Add band** pour chaque branche ; sélectionnez une bande, appuyez sur **Place a seed** et cliquez sur le pic, sur la courbe (à droite). Quatre ou cinq points de départ le long d'une bande suffisent ; **Line at** change la ligne examinée.
2. **Try this line** montre l'ajustement de la ligne courante (en tirets : l'estimation initiale).
3. Onglet **Fit settings** : MDC ou EDC, forme de pic (lorentzienne, gaussienne, Voigt), fond, pas, puis **Fit the series**. Les positions ajustées sont tracées sur l'image, avec une taille proportionnelle à l'amplitude.
4. **Dispersion...** ajuste la bande : **v_F** (droite), **m*** (parabole) — et vérifie jusqu'où l'ajustement reste stable. **Self-energy...** donne Re Σ et Im Σ.

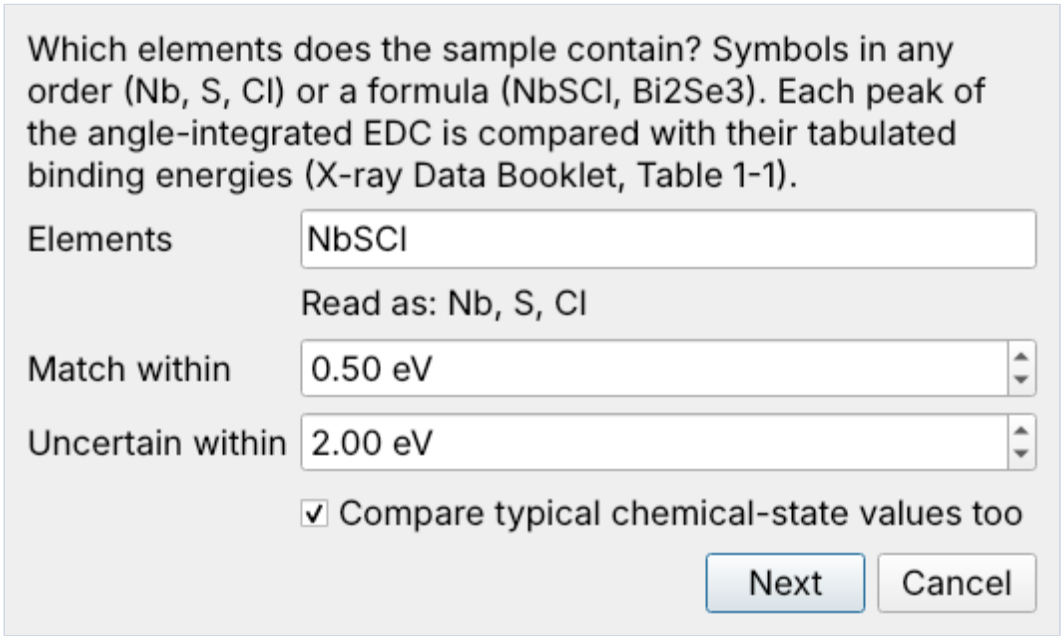


Save table... écrit toutes les lignes ajustées ; **Band to list** ajoute une bande à la liste principale.

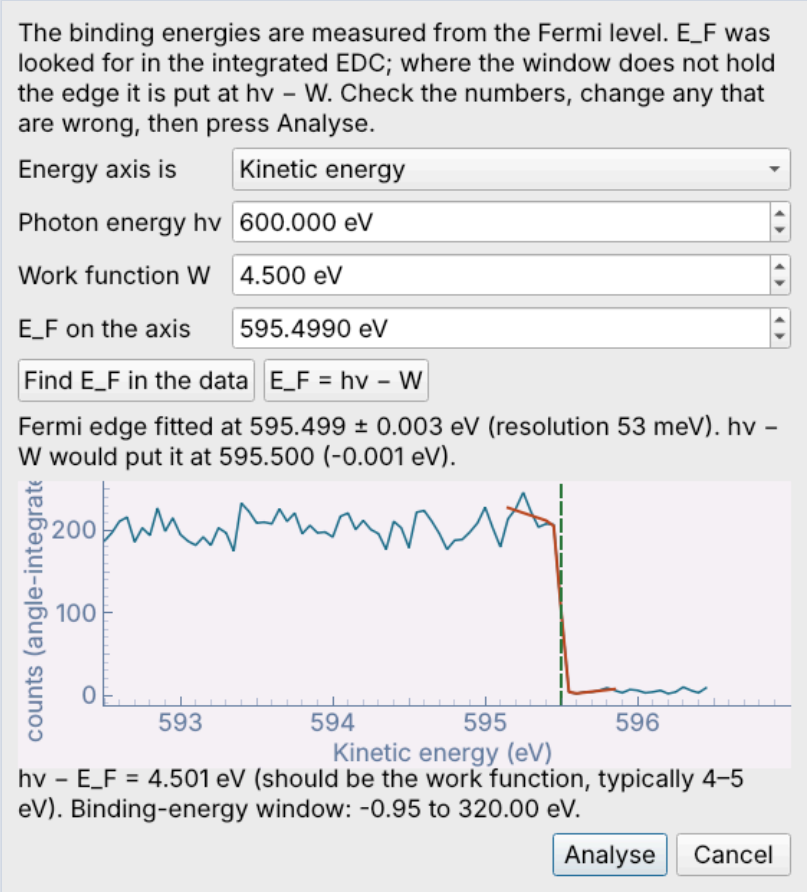
7.4 Vérification des niveaux de cœur

Un balayage large des niveaux de cœur est lui aussi listé comme une coupe. Clic droit dessus dans la liste principale → **Core-level check...** pour savoir d'où viennent ses pics.

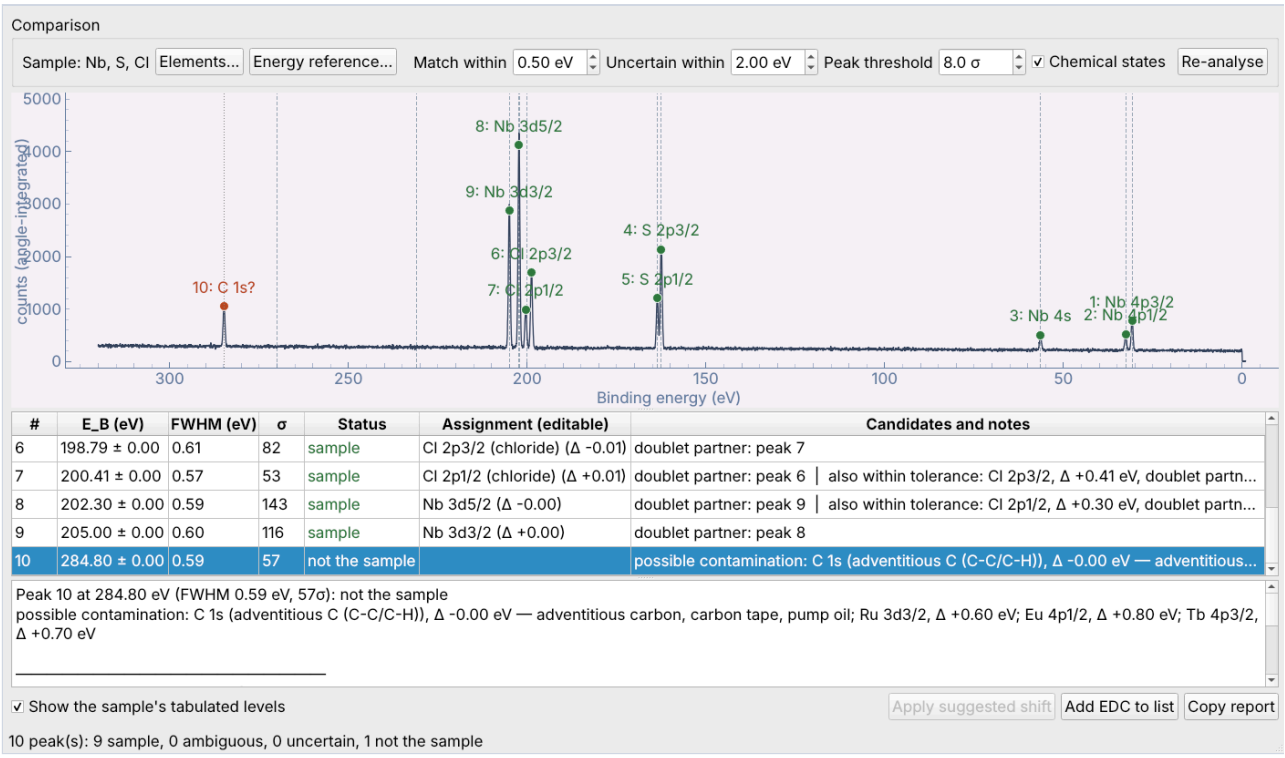
1. Saisir les éléments de l'échantillon — `NbSCl` ou `Nb, S, Cl` — puis **Next**. *Match within* (0,5 eV) est l'écart maximal entre un pic et l'énergie de liaison tabulée pour l'attribuer à l'échantillon.



2. Vérifier la référence en énergie. E_F est ajusté si la fenêtre contient le front de Fermi, sinon placé à hν − W. Corriger l'énergie de photon, le travail de sortie ou E_F s'ils sont faux (la ligne verte se déplace à la souris) ; un hν − E_F loin de 4–5 eV signale une énergie de photon erronée. **Analyse**.



3. Les résultats : l'EDC en énergie de liaison, chaque pic marqué — vert *sample* (orbitale nommée), orange *uncertain* (un niveau de l'échantillon à moins de 2 eV : déplacement chimique ou charge — à vous de juger), rouge *not the sample* (éléments courants qui pourraient l'expliquer : contamination, lumière d'ordre supérieur, raies Auger). Cliquer une ligne affiche tous les candidats ; la colonne *Assignment* accepte votre propre attribution.



Raies faibles et pics à la main. Cochez **Log counts** pour voir les raies faibles à côté d'une raie forte ; **Min height** (0,2 % de la plus forte par défaut) fixe la hauteur minimale d'un pic trouvé. Pour ajouter un pic que la recherche a manqué, appuyez sur **Click to add peak** puis cliquez sur le graphe (un double-clic fonctionne toujours), ou saisissez son énergie de liaison après *or at* et cliquez sur **Add** : sa position est affinée par un ajustement local, il est marqué ◆ et nommé avec tous les niveaux tabulés à ±2 eV. **Remove selected** retire des pics ; **Reset peaks** rétablit les pics trouvés et oublie ceux ajoutés à la main. Les attributions saisies survivent à **Re-analyse**.

Peak table... liste tous les niveaux tabulés, filtrés par élément et par plage d'énergie de liaison : chercher un pic, afficher un niveau sur le graphe, ou l'ajouter comme pic avec ce niveau pour attribution. **Select range** affiche une bande à faire glisser sur une région ; **Zoom window...** l'ouvre (ou la vue courante) dans une fenêtre à part, avec un curseur, un ajustement gaussien au curseur et la dérivée seconde négative divisée par l'intensité — un épaulement ou une raie faible à côté d'une raie forte y est aussi visible que la raie forte.

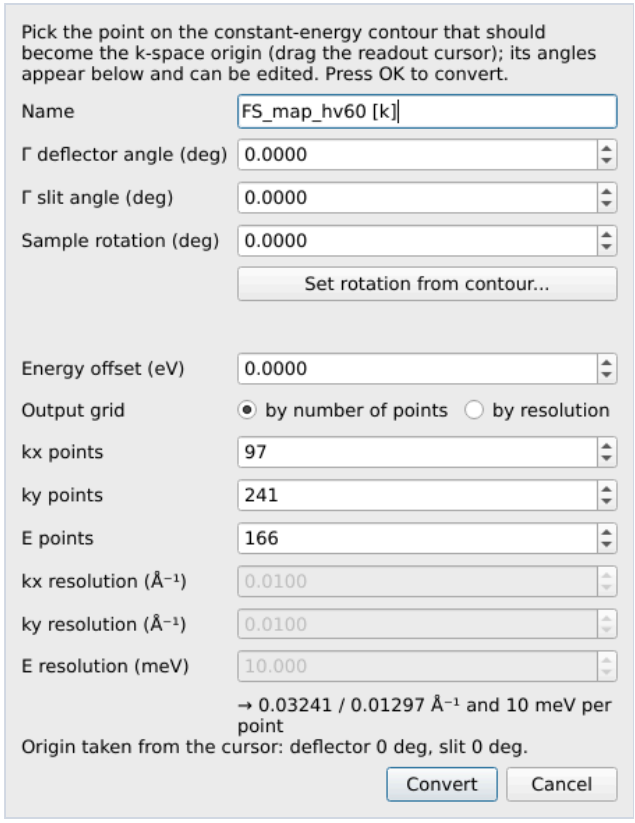
Si tous les pics sont décalés de la même quantité, les notes le disent et **Apply suggested shift** corrige (échantillon chargé, ou E_F faux). **Add EDC to list** ajoute l'EDC en énergie de liaison à la liste ; **Copy report** copie le résultat en texte. Une mesure à une seconde énergie de photon tranche ce qui reste douteux : les niveaux de cœur restent fixes en énergie de liaison, les raies Auger et la lumière d'ordre supérieur se déplacent.

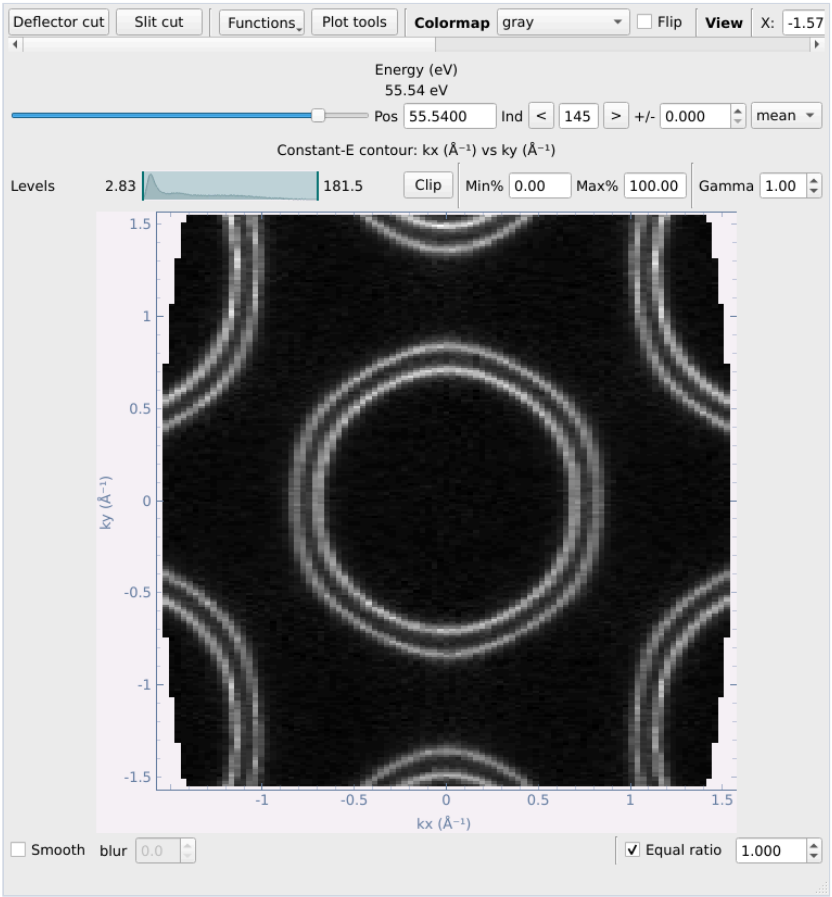
8. D'angles en impulsion pour une carte, et la zone de Brillouin

8.1 Conversion en k d'une carte

Functions → Convert to momentum (k)... dans la fenêtre du contour. Faites glisser le curseur de lecture sur le point qui doit devenir **k = (0, 0)** — la fenêtre le suit — puis **Convert**. Le résultat est une nouvelle ligne `k-map` dans la liste.

- **Γ deflector angle / Γ slit angle** : les angles du point qui devient k = (0, 0), remplis depuis le curseur. (Ils s'appelaient *Theta offset* et *Phi offset* ; ce sont les deux mêmes nombres que demande la conversion d'une coupe.)
- **Sample rotation** fait tourner la carte autour de la normale à la surface ; **Set rotation from contour...** la déduit d'une direction cliquée sur le contour (deux points le long d'une ligne de symétrie, par exemple).
- **Output grid** : nombre de points, ou résolution (Å⁻¹, meV). Les nombres de points partent de ceux de la mesure — autant de points kx que d'angles déflecteur, de points ky que d'angles de fente, de points E que d'énergies.
- **Energy offset** est ajouté à l'axe en énergie avant la conversion, pour un axe qui n'est pas une vraie énergie cinétique (rempli automatiquement pour une carte en E − E_F).

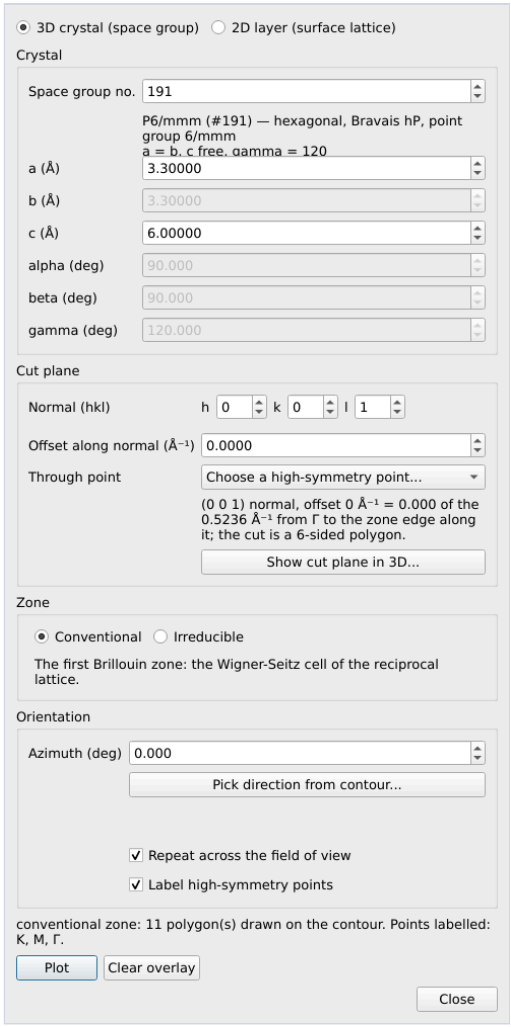


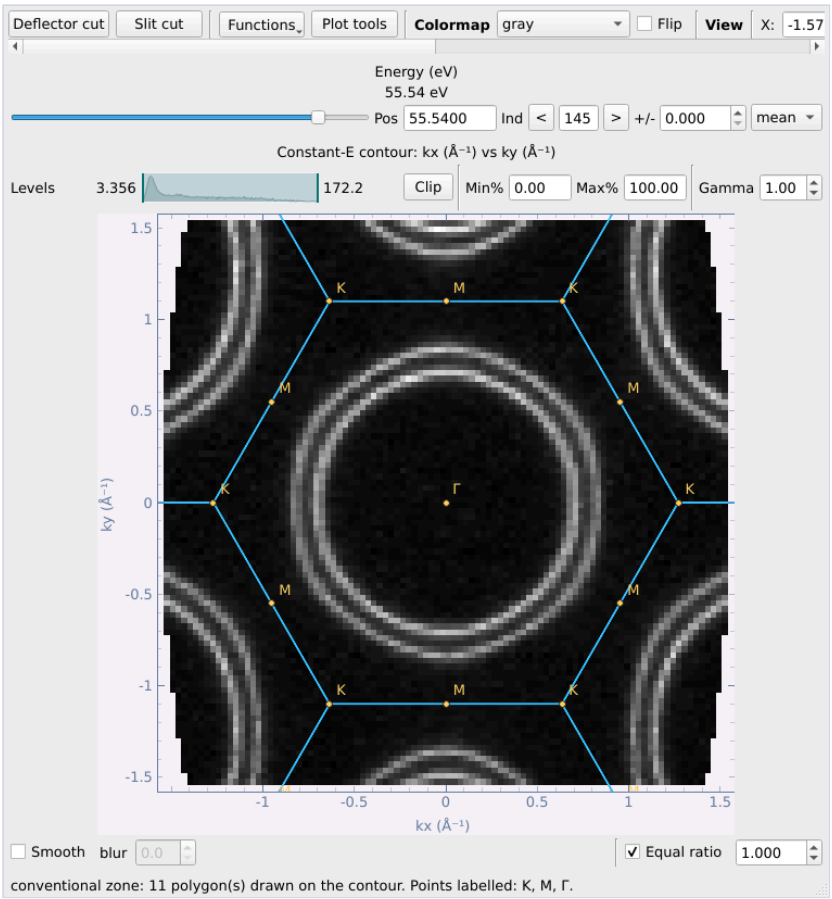


8.2 Zone de Brillouin

Sur une carte k : *Functions → Visualization → Brillouin zone...*.

1. D'abord le **groupe d'espace** (1–230) ; les paramètres de maille qu'il impose sont grisés et suivent les paramètres libres. Ou passez en **2D layer** pour un réseau de surface.
2. **Cut plane** : la normale à la surface (hkl) et un décalage le long de celle-ci — on trace la section de la zone 3D par ce plan, pour n'importe quelle surface et pas seulement (001). **Through point** donne les décalages pour lesquels le plan passe par un point de haute symétrie (Γ, Z, L, F … pour un cristal rhomboédrique) : choisissez-en un plutôt que de calculer la valeur. **Show cut plane in 3D…** la prévisualise, avec les points nommés et, entourés, ceux que contient le plan ; **Label high-symmetry points** les écrit sur le contour, ce qui aide à régler l'azimut. La fenêtre s'ouvre sur le dernier cristal utilisé.
3. Zone **Conventional** ou **Irreducible** ; **Azimuth** (ou **Pick direction from contour…**) ; **Repeat across the field of view**.
4. **Moiré** ajoute une seconde couche, tournée ou désaccordée, et sa zone de moiré.
5. **Plot**.

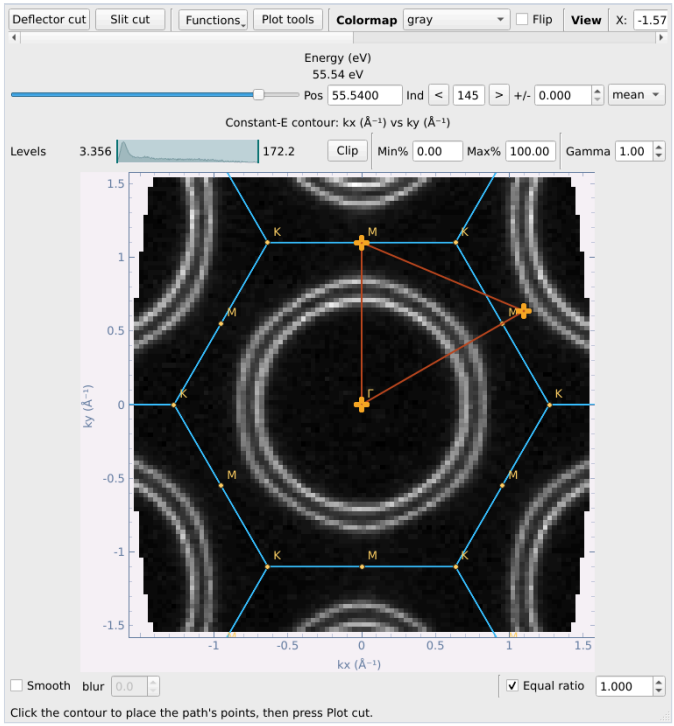
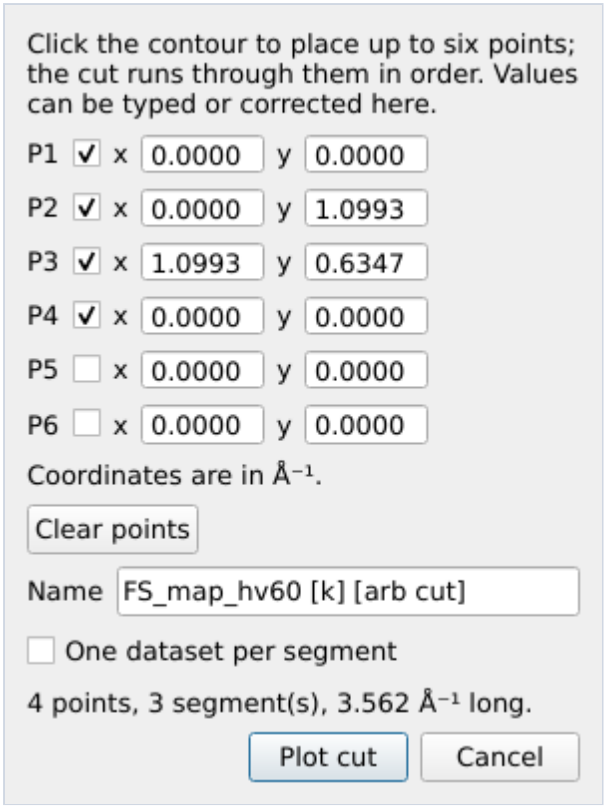




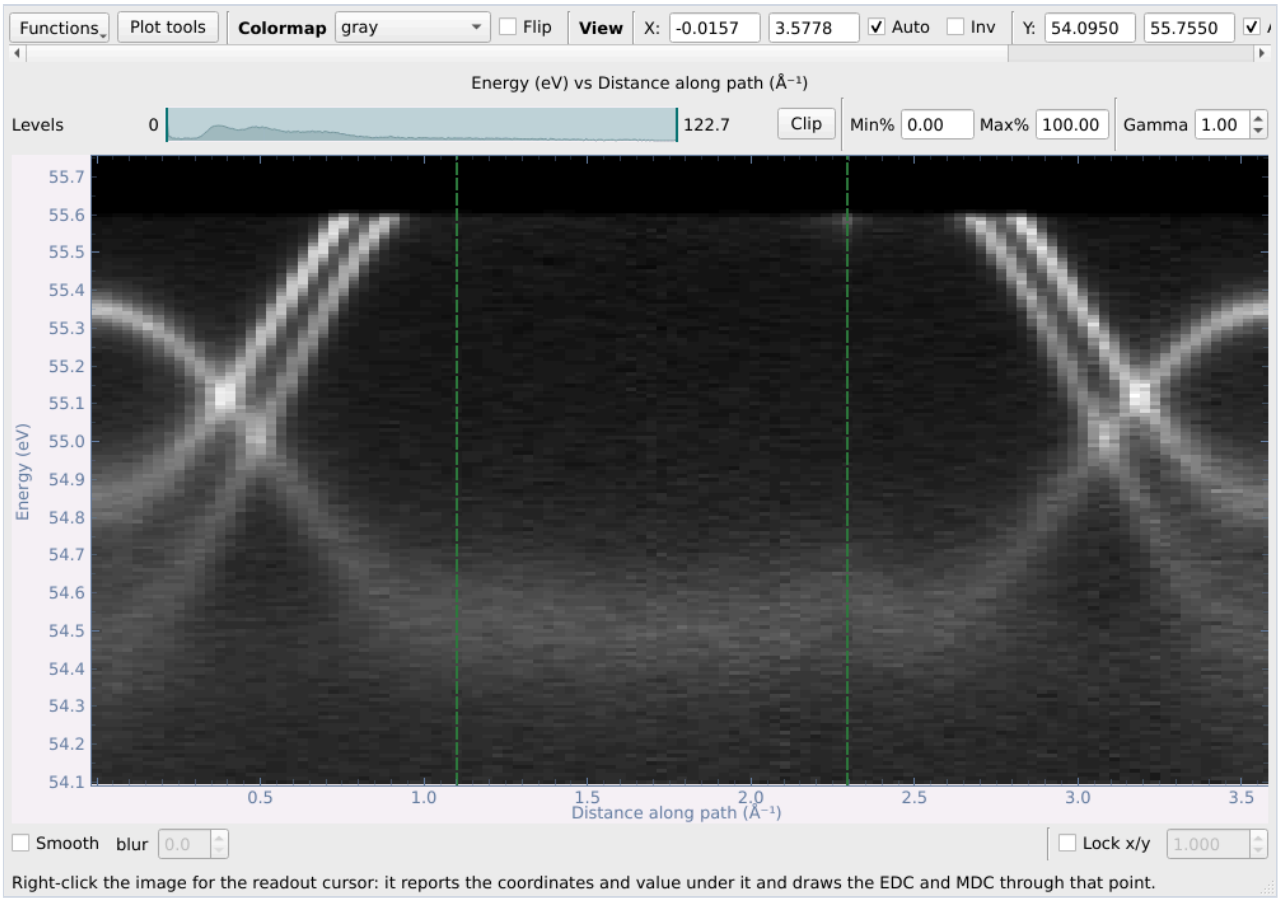
9. Coupes arbitraires et correction de la surface de Fermi

9.1 Coupe arbitraire

Functions → Arbitrary cut… sur n'importe quel contour : cliquez jusqu'à six points (ou saisissez-les) ; la coupe les parcourt dans l'ordre — ici Γ → M → K → Γ sur la carte k. **One dataset per segment** crée un jeu de données par segment.

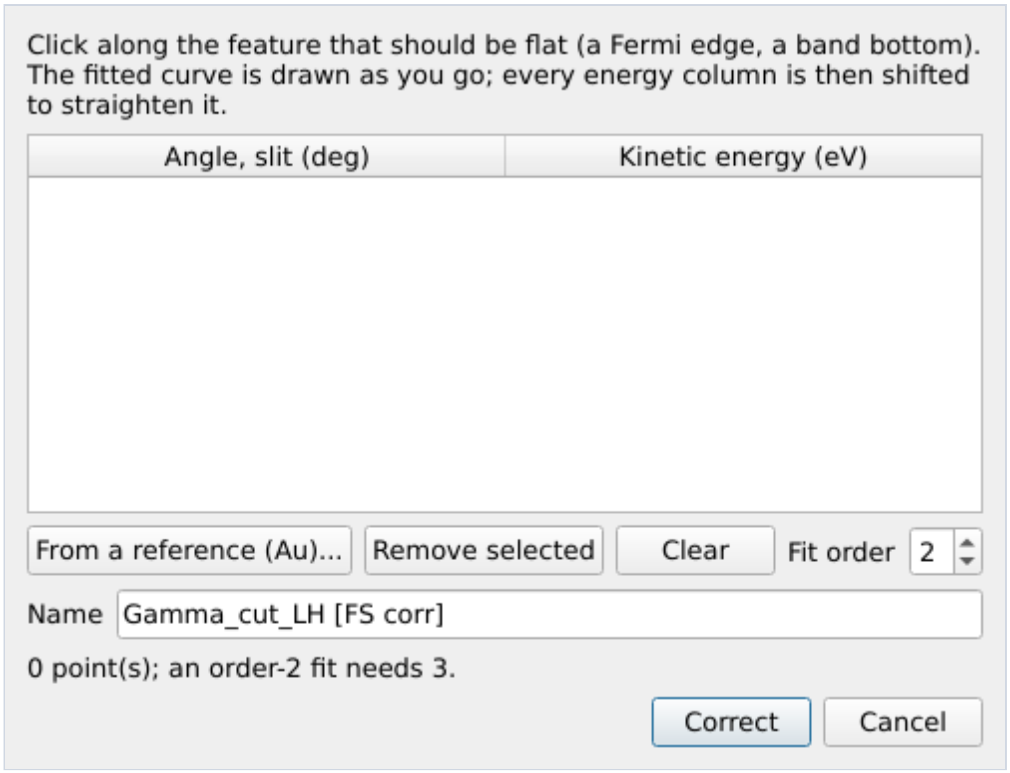
Chemin sur le contour	Points
	

Le résultat est une coupe en fonction de la distance le long du chemin ; les coins du chemin sont marqués par des tirets verts, pour qu'un coude à cet endroit ne soit pas pris pour de la physique.



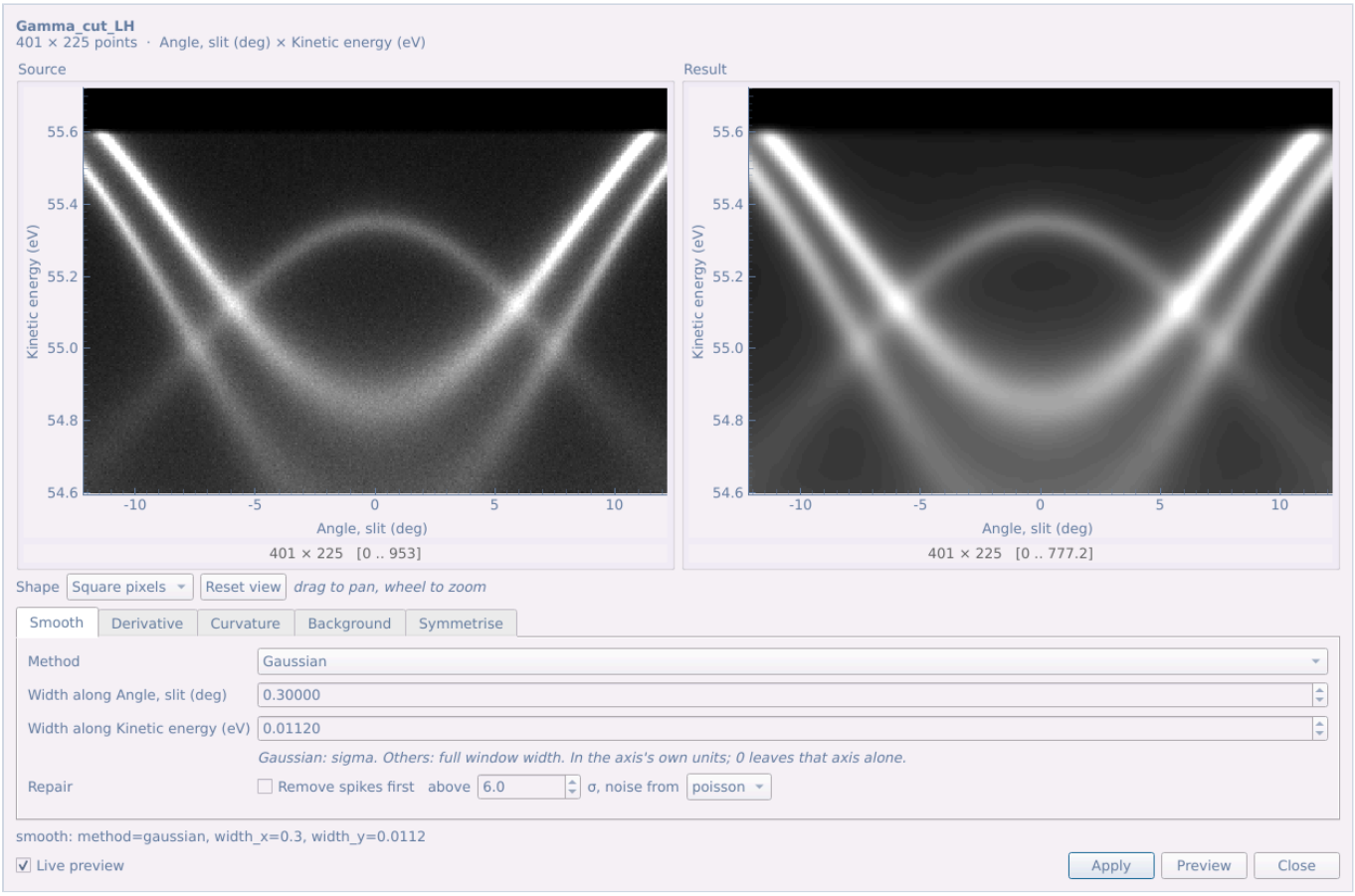
9.2 Correction de la surface de Fermi (FS)

Functions → Straighten bands (FS correction)... sur une coupe (ou sur la coupe selon la fente d'une carte) redresse une structure qui devrait être plate — en général le front de Fermi, courbé en fonction de l'angle de l'analyseur. Cliquez le long de la structure : un polynôme (d'ordre 2 par défaut) est ajusté et chaque colonne d'angle est décalée en énergie. **From a reference (Au)...** prend plutôt la courbe sur un spectre d'or présent dans la liste. Sur la coupe selon la fente d'une carte, le même décalage est appliqué à tout le cube.



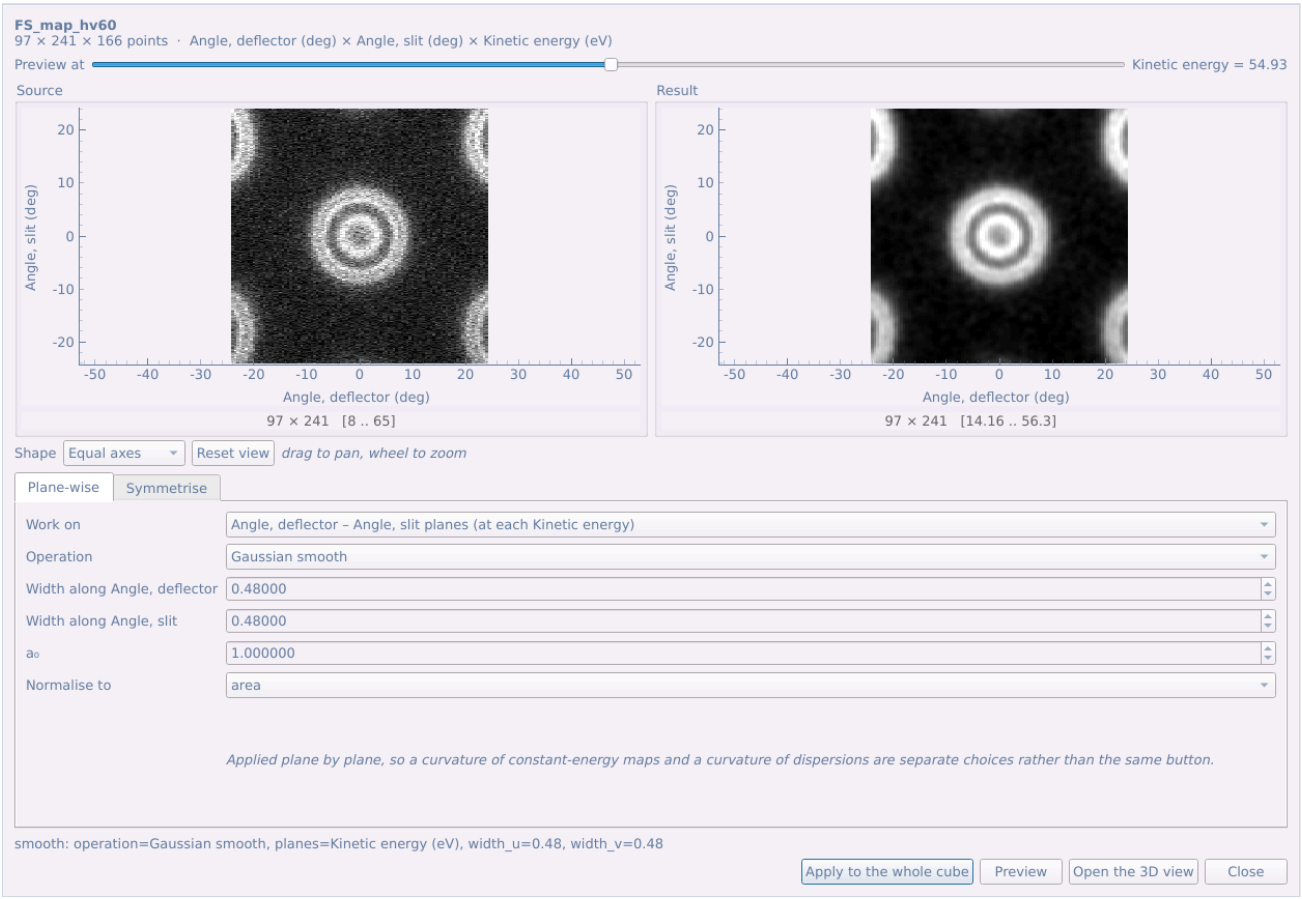
10. Traitement : lissage, dérivées, courbure

Sélectionnez une ou plusieurs coupes (ou cartes) dans la liste et appuyez sur **Smooth / derivative...**. Chaque résultat est un nouveau jeu de données qui garde la trace des étapes qui l'ont produit.



- Onglets : **Smooth** (gaussien, boîte, … ; suppression des pics facultative), **Derivative**, **Curvature** (1D et 2D), **Background**, **Symmetrise**.
- **Source** et **Result** sont affichés côte à côte, sur la même échelle, pour voir quand un réglage a « mangé » la bande. Ils se déplacent et zooment ensemble.
- **Shape** : *Square pixels* (un point de données est carré — sans distorsion pour une coupe angle-énergie), *Equal axes* (une unité a la même longueur sur les deux axes — adapté à angle-angle ou k-k ; choisi automatiquement quand les deux axes ont la même unité), ou *Fill the box*.
- **Live preview** recalcule à chaque changement de valeur ; **Apply** ajoute le résultat à la liste.
- Valeurs de départ : **Symmetrise** fait un miroir par rapport à une droite verticale passant par angle (ou k) = 0, c.-à-d. k → −k ; la **Fermi cut-off** de *Background* part de l'E_F enregistré dans le fichier, sinon de la chute la plus raide de l'EDC intégrée en angle, avec la température et la résolution du fichier.

Pour une carte, le panneau travaille plan par plan et demande d'abord **sur quels plans** — contours à énergie constante ou dispersions — car la courbure d'un contour et celle d'une coupe sont des grandeurs différentes. **Preview at** choisit le plan affiché ; **Apply to the whole cube** traite tous les plans. Les opérations et les largeurs portent le nom des axes du plan choisi (*Second derivative along Kinetic energy*, *Normalise each line along Angle, slit*…), et les largeurs de lissage partent de 1/100 de chaque axe.



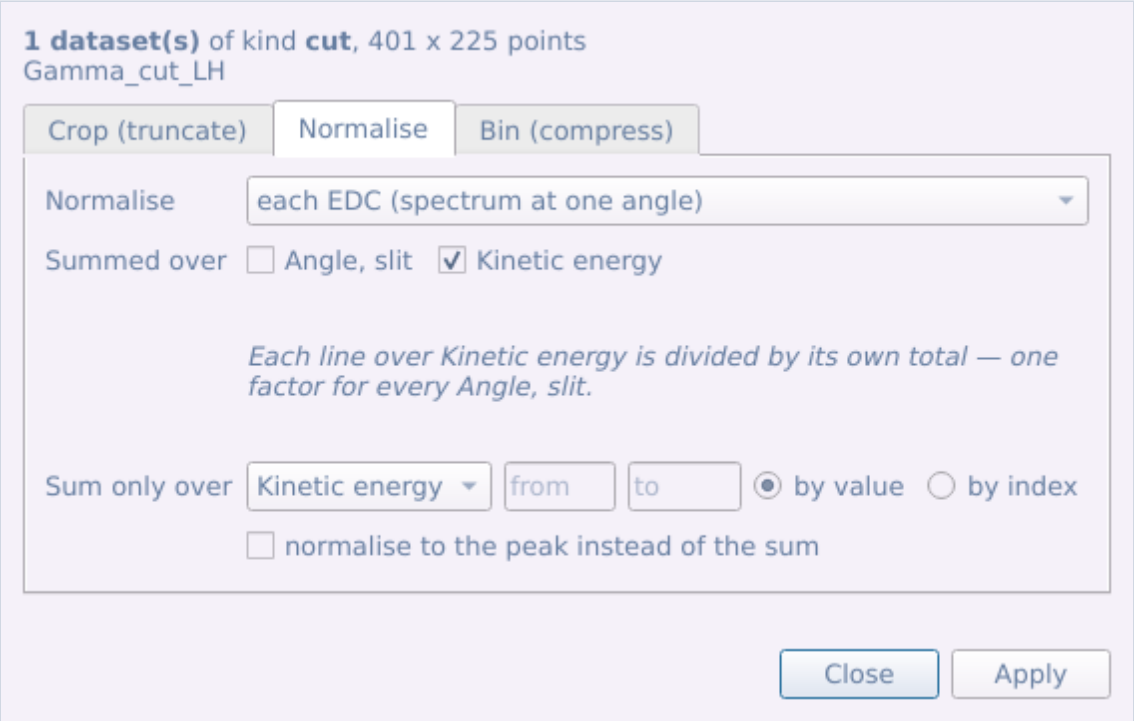
Crop / bin / normalise… (fenêtre principale) change la grille ou l'échelle d'un ou plusieurs jeux de données à la fois — à condition qu'ils soient du même type et aient le même nombre de points sur chaque axe. Onglets : **Crop (truncate)** rogne à un intervalle, **Normalise** normalise chaque spectre sur lui-même, **Bin (compress)** regroupe des points.

Normalise divise chaque morceau des données par son propre total (ou son maximum) :

- **Normalise** choisit le morceau en termes d'ARPES et part du choix habituel : *each EDC* pour une coupe, *each cut (slit × energy at one scan step)* pour une carte, une carte k ou une carte kz — ce qui retire une dérive du flux ou du courant faisceau le long du balayage. Autres choix : chaque

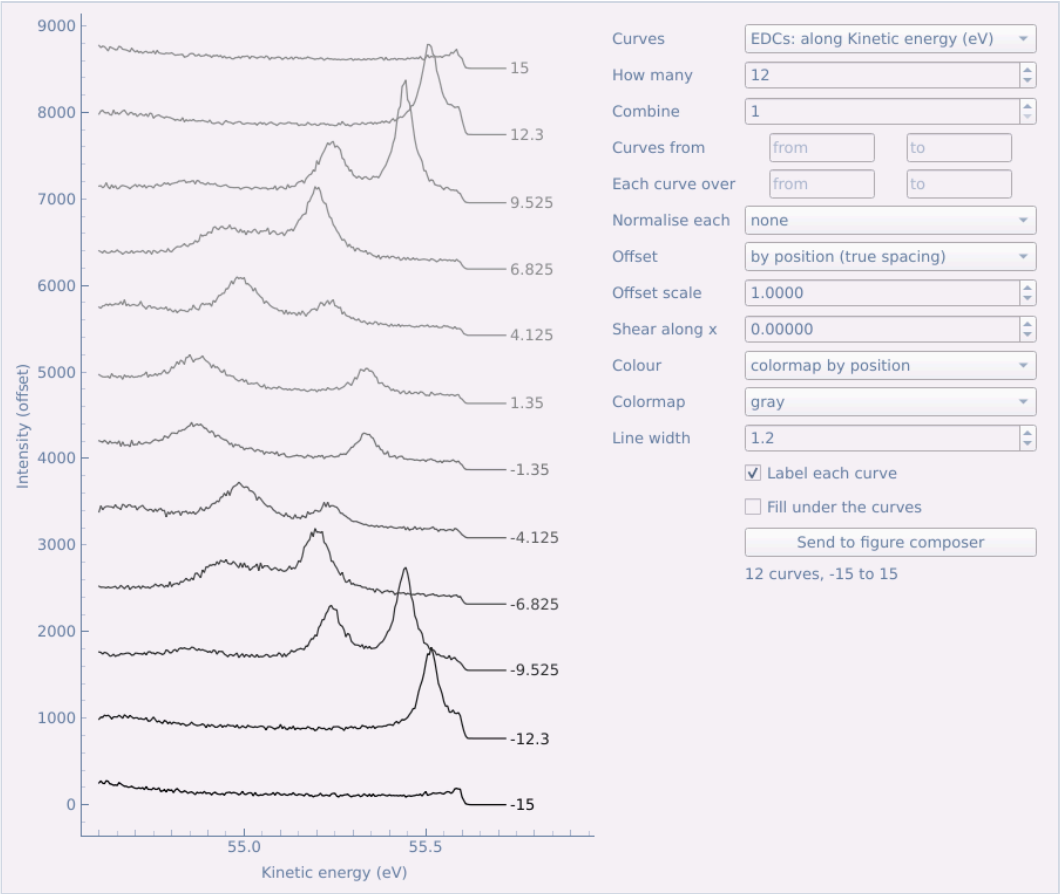
MDC, chaque EDC d'une carte, chaque carte à énergie constante, ou *custom*.

- **Summed over** montre les axes sur lesquels on somme ; les cases peuvent être changées à la main, et la phrase en dessous dit ce qu'elles font (« Each plane over Angle, slit × Kinetic energy is divided by its own total — one factor for every Angle, deflector »).
- **Sum only over** restreint la somme à une fenêtre sur l'un des axes sommés — l'énergie par défaut — par exemple les énergies d'un niveau de cœur.

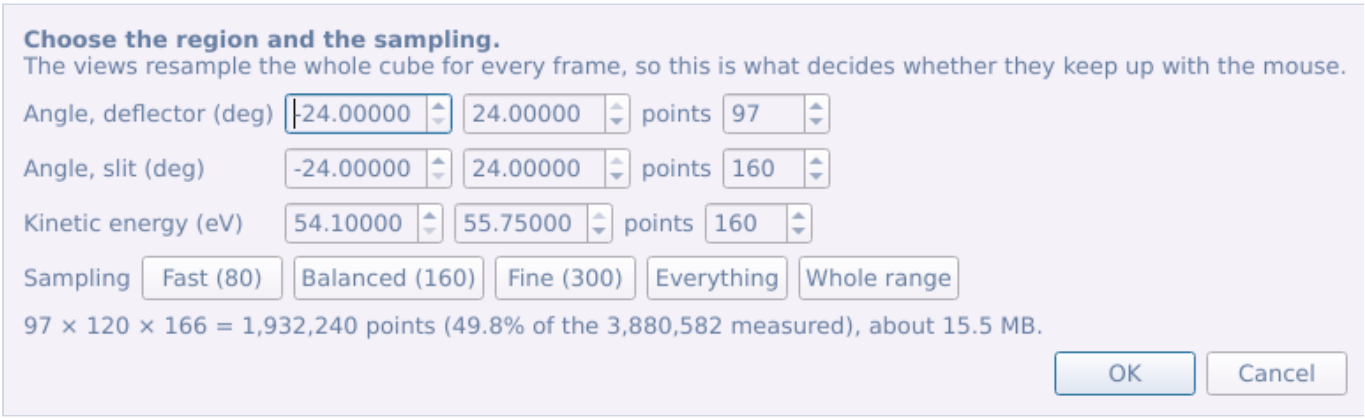


11. Empilements de courbes et vue 3D

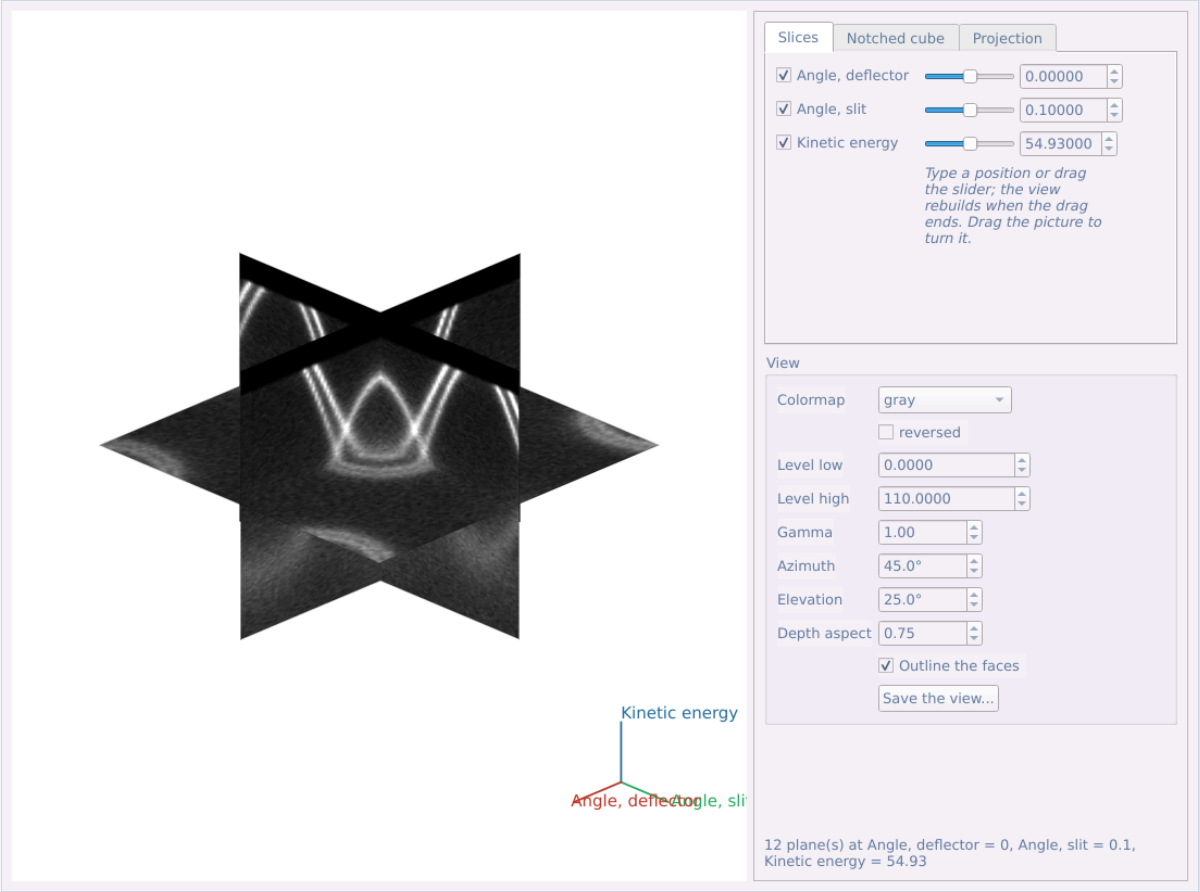
Stack plot (clic droit sur une coupe) : une cascade d'EDC ou de MDC, avec le nombre de courbes, le regroupement, la normalisation, le décalage, le cisaillement et la coloration ; **Send to figure composer** en fait un panneau de figure.



3D view (clic droit sur une carte) demande d'abord la région et l'échantillonnage, car chaque image rééchantillonne le cube — *Fast*, *Balanced* ou *Fine* déterminent si la vue suit la souris.

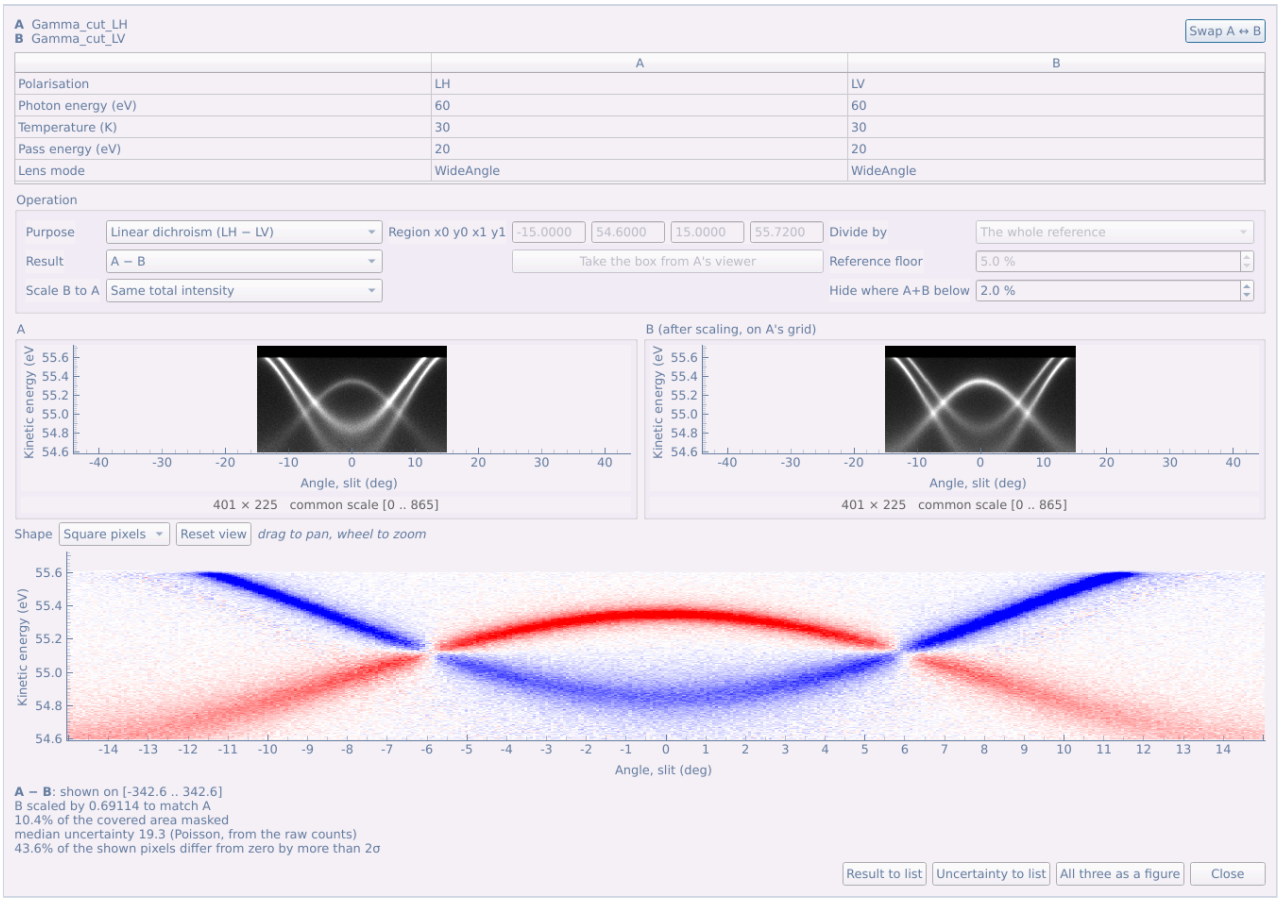


Faites ensuite glisser l'image pour la faire tourner. **Slices** montre trois plans orthogonaux aux positions choisies, **Notched cube** retire un coin du cube, et **Projection** somme le long d'un axe. Palette, niveaux, gamma, azimut, élévation et rapport de profondeur sont à droite ; **Save the view...** exporte l'image.



12. Arithmétique de coupes : dichroïsme et division par une référence

Deux coupes en donnent une troisième : dichroïsme linéaire (LH − LV), dichroïsme circulaire, division par une référence d'or, ou simples différences, rapports et sommes. Sélectionnez deux coupes dans la liste → clic droit → **Cut arithmetic on the two...** (la première sélectionnée est A), ou, dans la fenêtre d'une coupe, *Functions* → *Cut arithmetic...* puis cliquez sur l'autre coupe dans la liste.

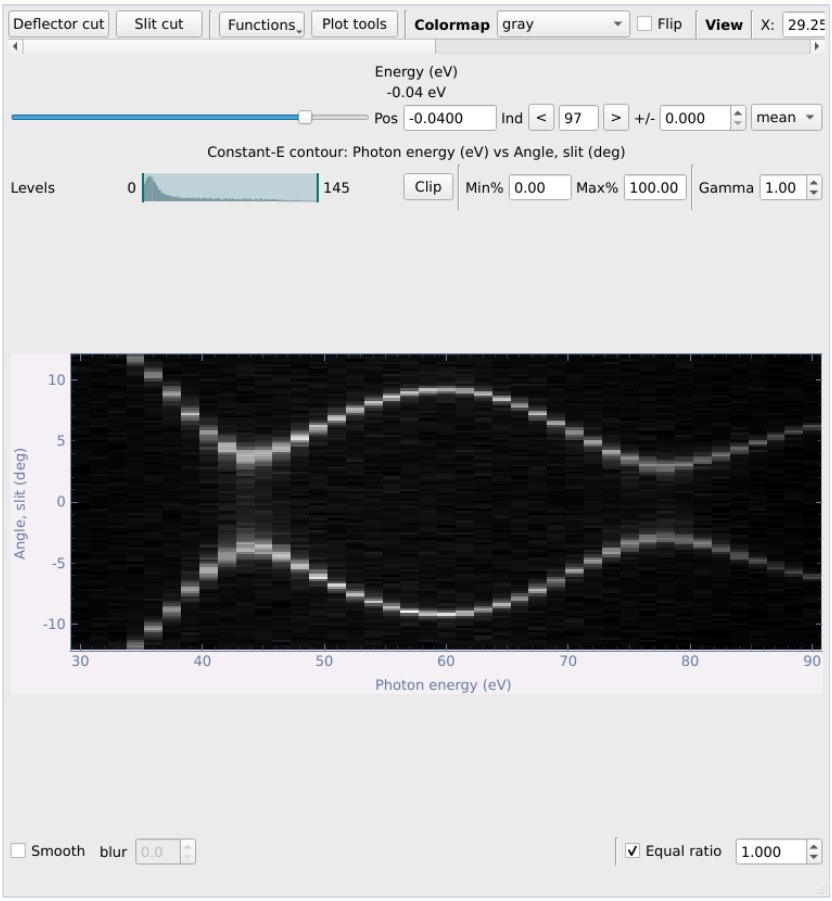


- **Le tableau du haut** compare ce que les deux mesures ont enregistré (polarisation, énergie de photon, angles, position de l'échantillon, température, énergie de passage, mode de lentille). Les lignes en orange diffèrent au-delà d'une tolérance — une carte de dichroïsme entre deux points de l'échantillon est une carte de *cette* différence-là.
- Préréglages **Purpose** : *Linear dichroism* (A − B, B mis à la même intensité totale), *Circular dichroism* ((A − B)/(A + B)), *Divide by a reference*, *Custom*. Un avertissement apparaît si les polarisations semblent inversées (**Swap A ↔ B**).
- **Scale B to A** par l'intensité totale ou celle d'une région ; **Hide where A+B below** masque le fond.
- A et B sont tracés sur une seule échelle de couleurs ; le résultat sur une échelle rouge-blanc-bleu symétrique autour de zéro. Avec des comptages bruts des deux côtés, l'incertitude de Poisson est propagée et résumée sous le graphique.
- **Result to list**, **Uncertainty to list**, **All three as a figure**.

---

13. Balayages en énergie de photon (kz)

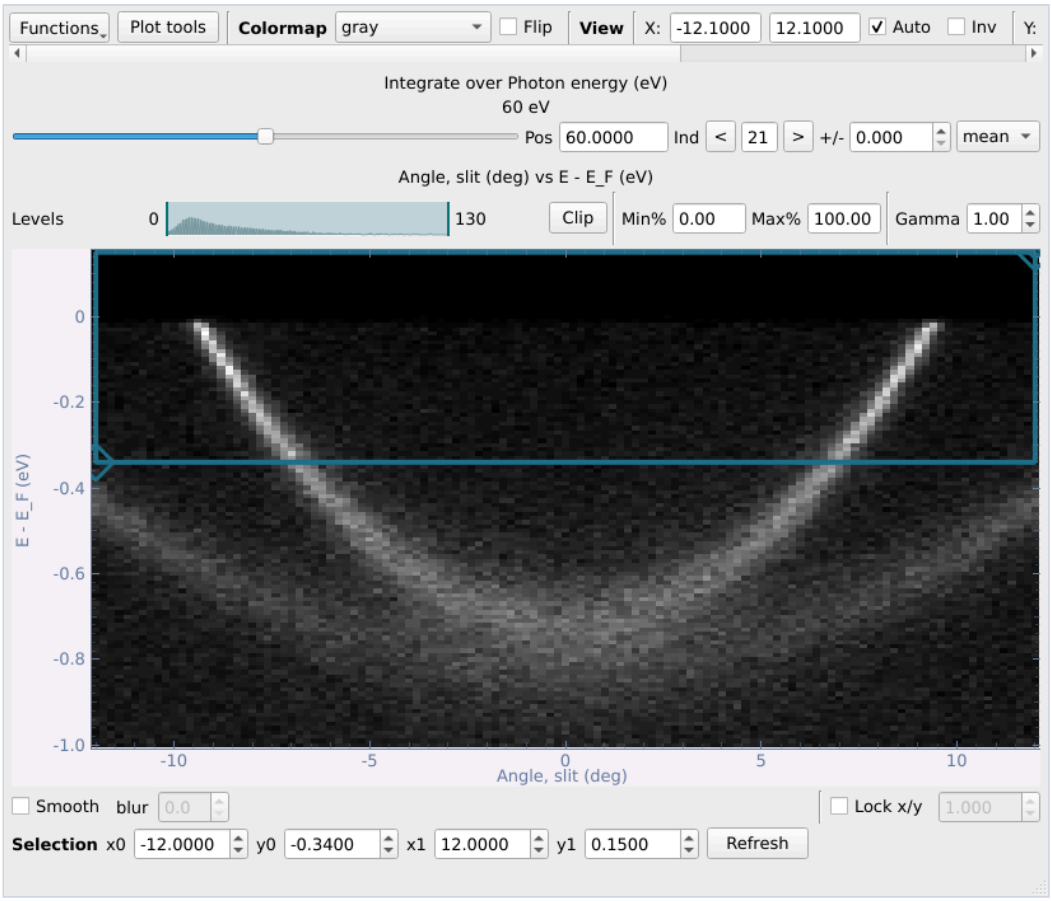
Un balayage en énergie de photon est listé comme `kz map` ; son contour est l'énergie de photon en fonction de l'angle, à une énergie donnée.



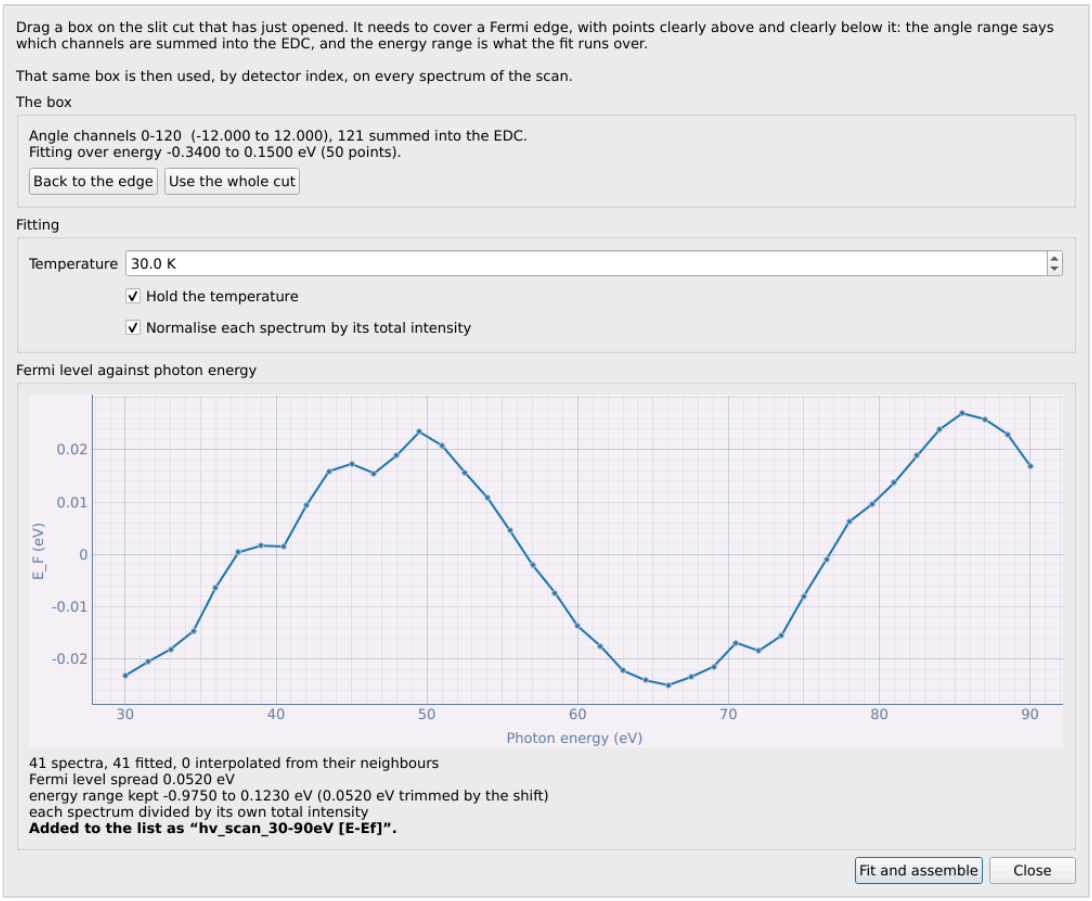
13.1 Aligner les niveaux de Fermi d'une carte kz

Rien dans les fichiers n'indique où se trouve réellement le niveau de Fermi de chaque spectre. *Functions → Align Fermi levels (kz map)...* le mesure sur les spectres eux-mêmes.

1. La coupe selon la fente s'ouvre avec un cadre. Faites glisser le cadre sur un front de Fermi — l'intervalle d'angle fixe les canaux sommés, l'intervalle d'énergie la fenêtre d'ajustement.



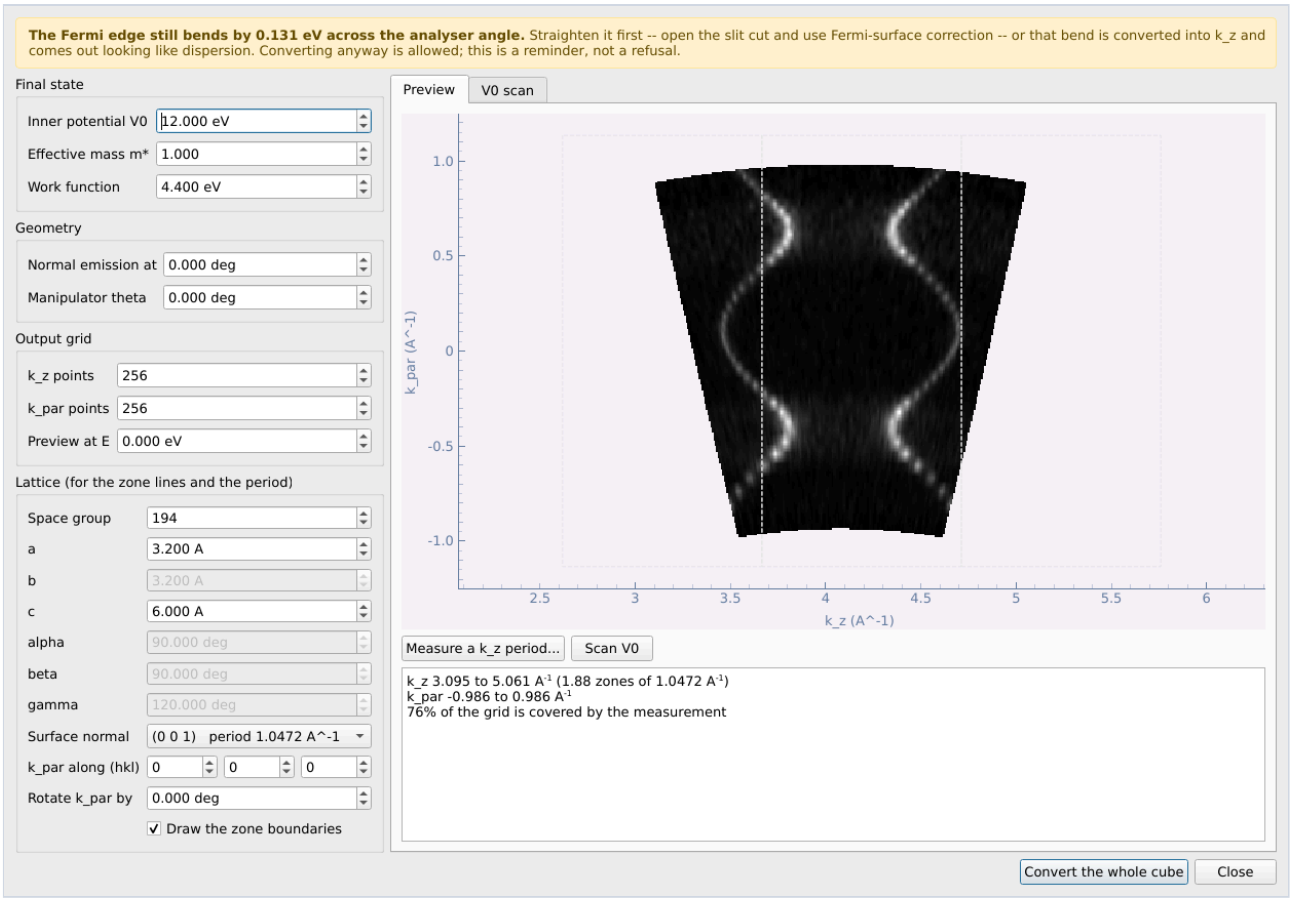
2. **Fit and assemble** : le même cadre (en indices du détecteur) est utilisé pour chaque spectre ; chacun est décalé pour placer son propre front à zéro ; le cube est rogné à l'intervalle couvert par tous ; et, par défaut, chaque spectre est **normalisé par son intensité totale**, ce qui élimine les variations du flux de photons.



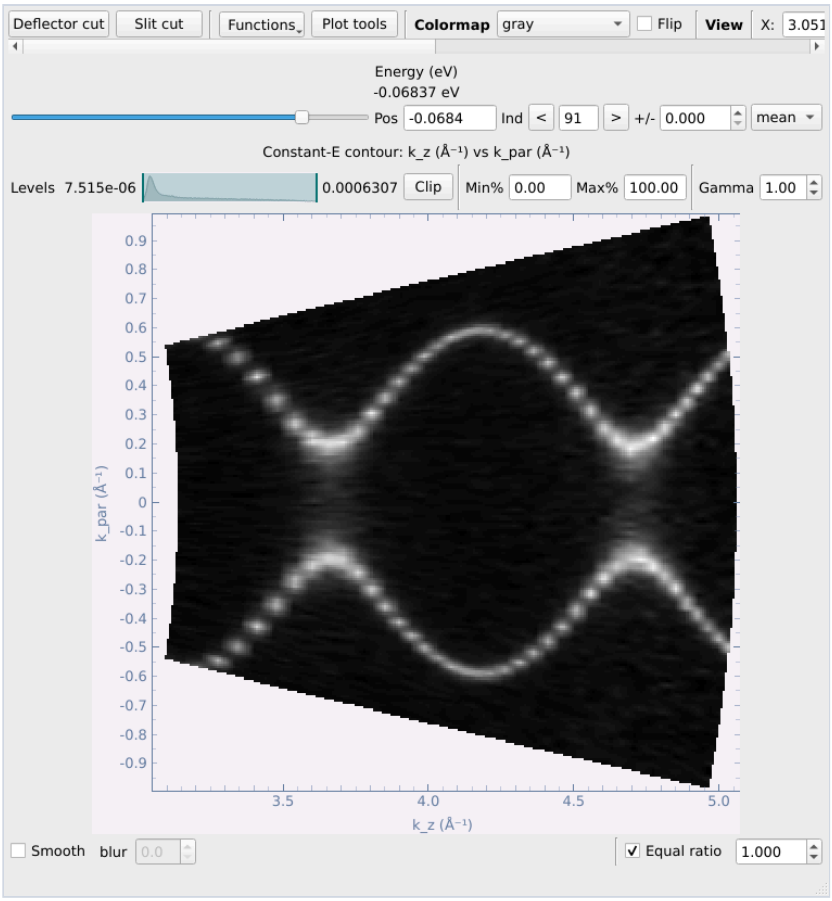
E_F en fonction de l'énergie de photon est tracé. Une courbe régulière signifie des ajustements fiables ; les points dont l'ajustement n'est pas crédible sont signalés et remplacés par interpolation de leurs voisins.

13.2 Convertir une carte kz en impulsion

Functions → Convert to momentum (kz, k∥)... convertit le balayage en (k_z, k∥).



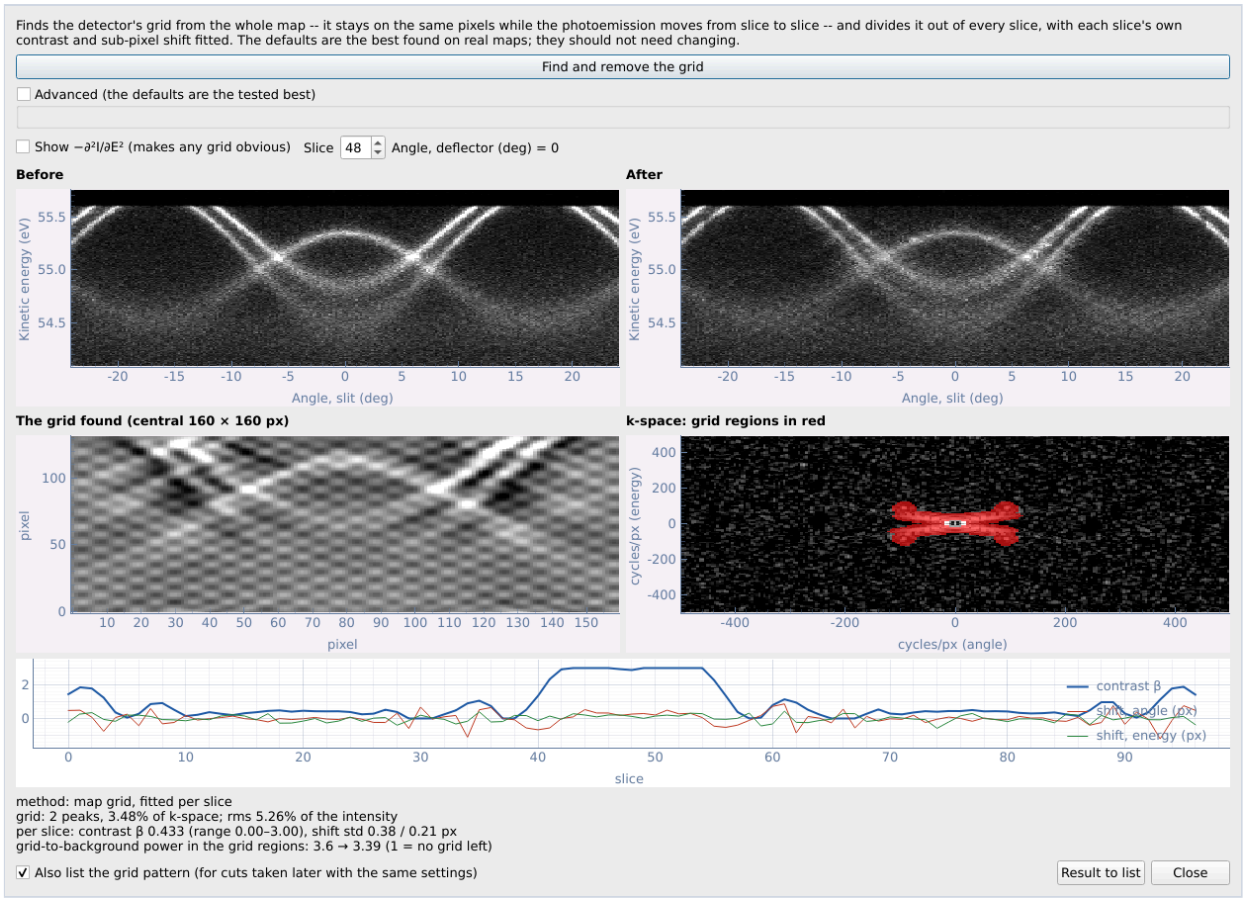
- Le **potentiel interne V0** est l'inconnue : l'aperçu reconvertit une tranche en énergie à chaque modification, en quelques millisecondes.
- Avec le **réseau** (groupe d'espace, a, b, c), la **normale à la surface** et la direction dans le plan, les limites de zone sont tracées sur l'aperçu.
- **Scan V0** convertit pour une série de valeurs de V0 et indique où la période en k_z correspond au réseau — et avec quelle précision cela fixe V0.
- **Measure a k_z period...** : cliquez deux points correspondant à la même structure, distants d'une zone ; les plans du réseau réciproque compatibles sont listés.
- Le bandeau jaune avertit quand le front de Fermi est encore courbé en fonction de l'angle de l'analyseur — corrigez-le d'abord (Straighten bands (FS correction) sur la coupe selon la fente).
- **Convert the whole cube** ajoute une `kz map (k)` à la liste.



14. Supprimer la grille du détecteur

Les motifs du MCP (hexagonal) et de la grille (carré) s'impriment sur chaque image. **À faire en premier** : seules les données encore sur les pixels du détecteur peuvent être dégrillées ; le bouton refuse donc tout ce qui a déjà été converti, corrigé ou lissé, et dit pourquoi.

Functions → Remove detector grid... sur une carte (ou sa coupe selon la fente), ou sur une coupe. Pour une carte, aucune référence n'est nécessaire — la grille reste sur les mêmes pixels dans chaque tranche, alors que la photoémission se déplace. **Find and remove the grid** :

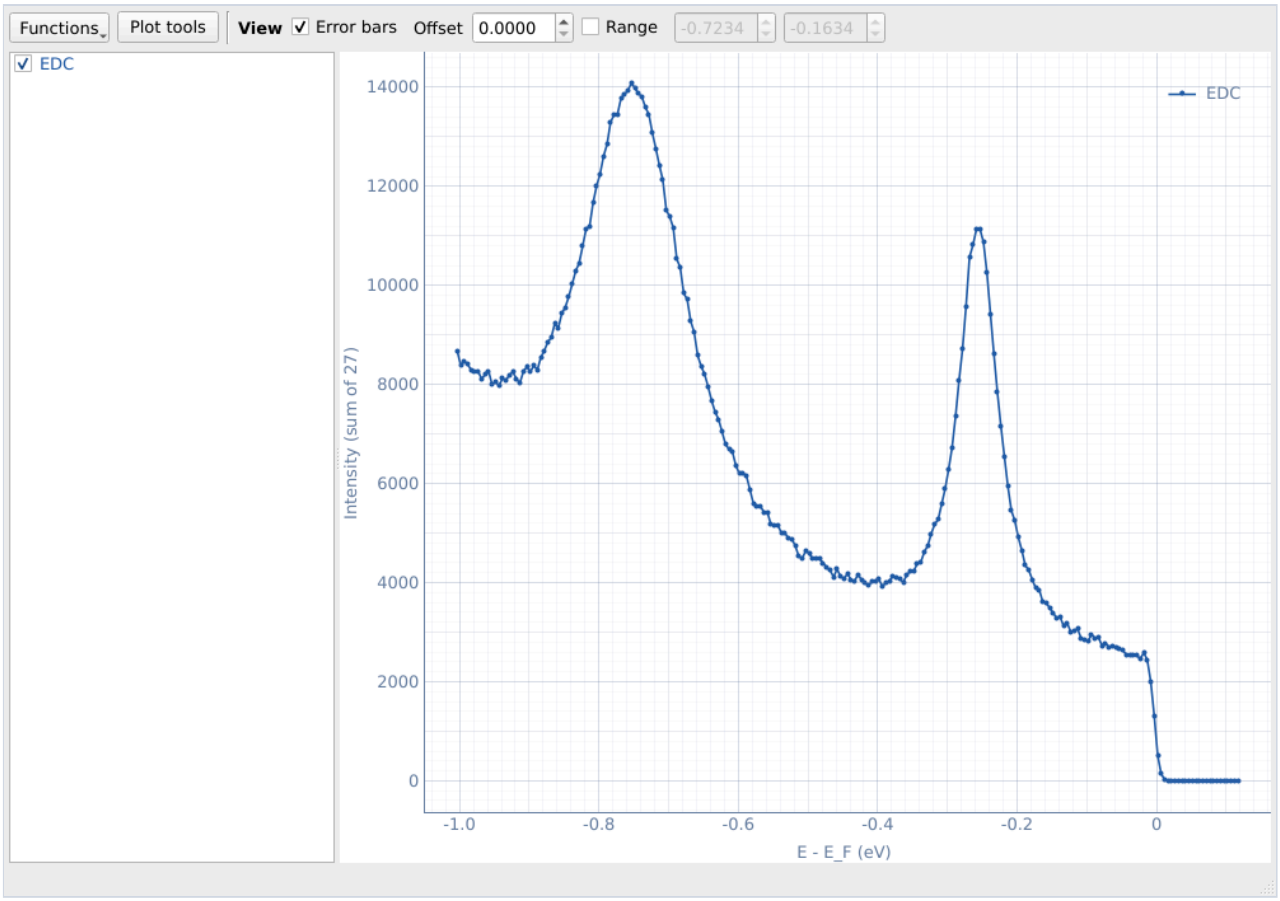


- **Before / After** pour une tranche choisie, sur une même échelle de couleurs (cochez **Show −∂²I/∂E²** pour rendre toute grille évidente).
- **La grille trouvée**, ses **régions dans l'espace réciproque** (en rouge), et le **contraste et le décalage** ajustés pour chaque tranche.
- La puissance restant dans les régions de la grille (1 = plus de grille).
- **Also list the grid pattern** conserve un jeu de données `[grid]`, qu'une coupe prise plus tard avec le même mode de lentille et la même énergie de passage retrouvera et utilisera.

---

15. Courbes : EDC, MDC et données résolues en spin

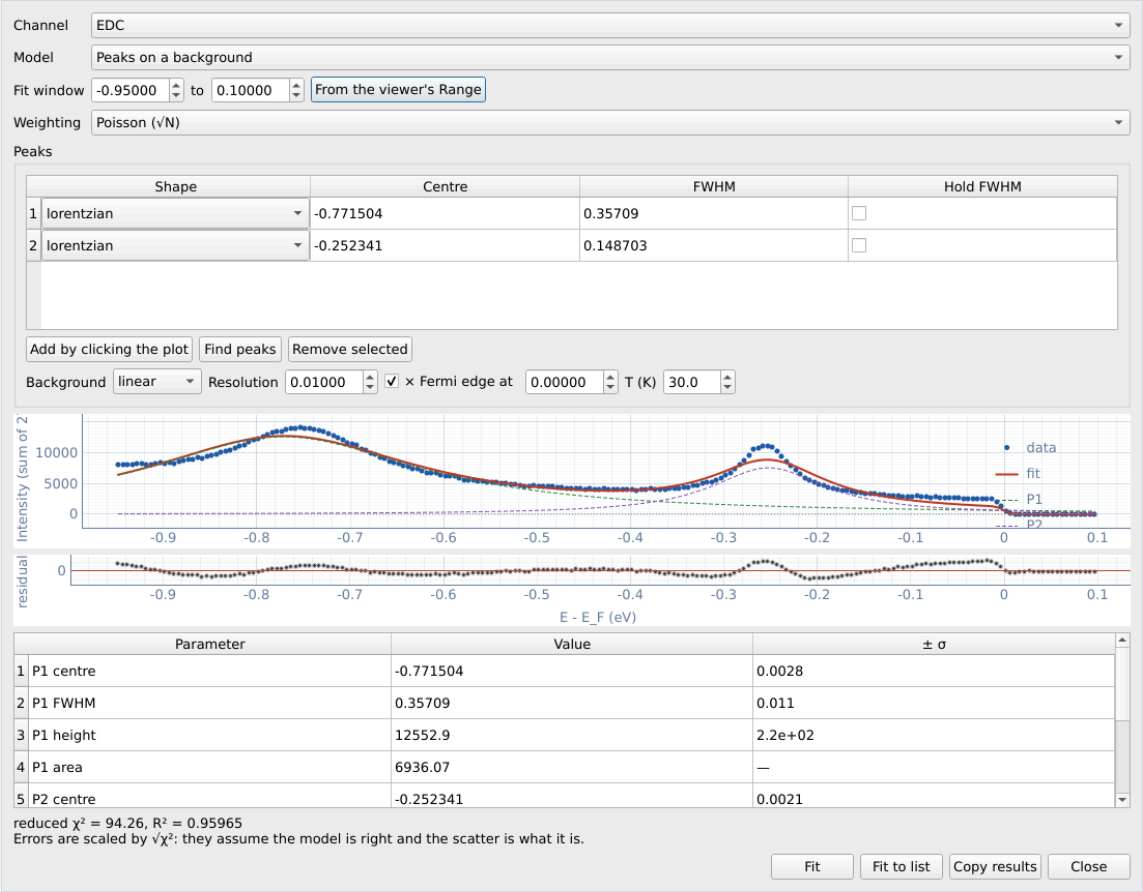
EDC → list / **MDC → list** sous n'importe quelle image, ou un fichier résolu en spin, donnent un jeu de données de courbes, qui s'ouvre dans la **fenêtre de courbes** :



Les canaux peuvent être masqués, décalés en cascade (**Offset**), affichés avec des **Error bars** (à partir d'un canal σ), et **Range** délimite une fenêtre en x utilisée par les opérations. *Functions → Transform* propose **Crop**, **Bin**, **Normalise**, **Subtract a background** (constant, linéaire, Shirley), **Shift the axis** et **Add counting errors (√N)** ; chacune crée un nouveau jeu de données et propage correctement σ.

15.1 Ajustement de courbes

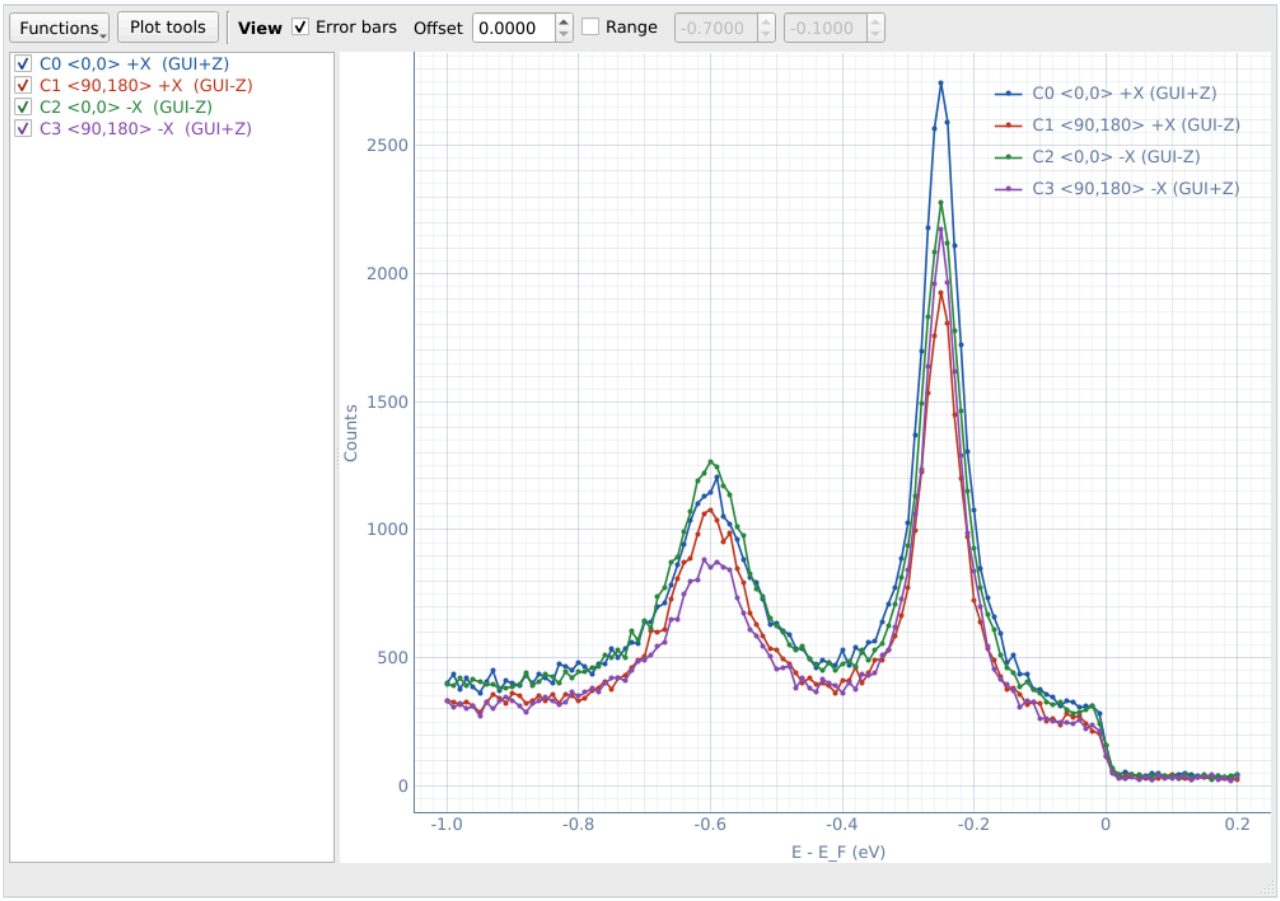
Functions → Curve fit... : **Peaks on a background** (pics lorentziens, gaussiens ou de Voigt, placés par clic ou par **Find peaks** ; fond nul / constant / linéaire / Shirley ; résolution instrumentale ; **× Fermi edge** facultatif), ou le **Fermi edge** lui-même. La pondération est le σ propre au canal, √N, ou uniforme. Chaque paramètre est donné avec son erreur ; le résidu est affiché en unités de σ.



Fit to list conserve les données, l'ajustement, le résidu et les composantes ; **Copy results** copie un tableau séparé par des tabulations. Un ajustement du front de Fermi permet **List a copy with E_F = 0**.

15.2 Analyse de spin

Une EDC de spin s'ouvre avec une courbe par canal de spin :



Functions → Spin analysis... :



- Le tableau lit l'étiquette de chaque canal (réglage du manipulateur, aimantation de la cible, axe et signe comptés comme « haut ») ; **Axis** et **Counts as** peuvent être modifiés.

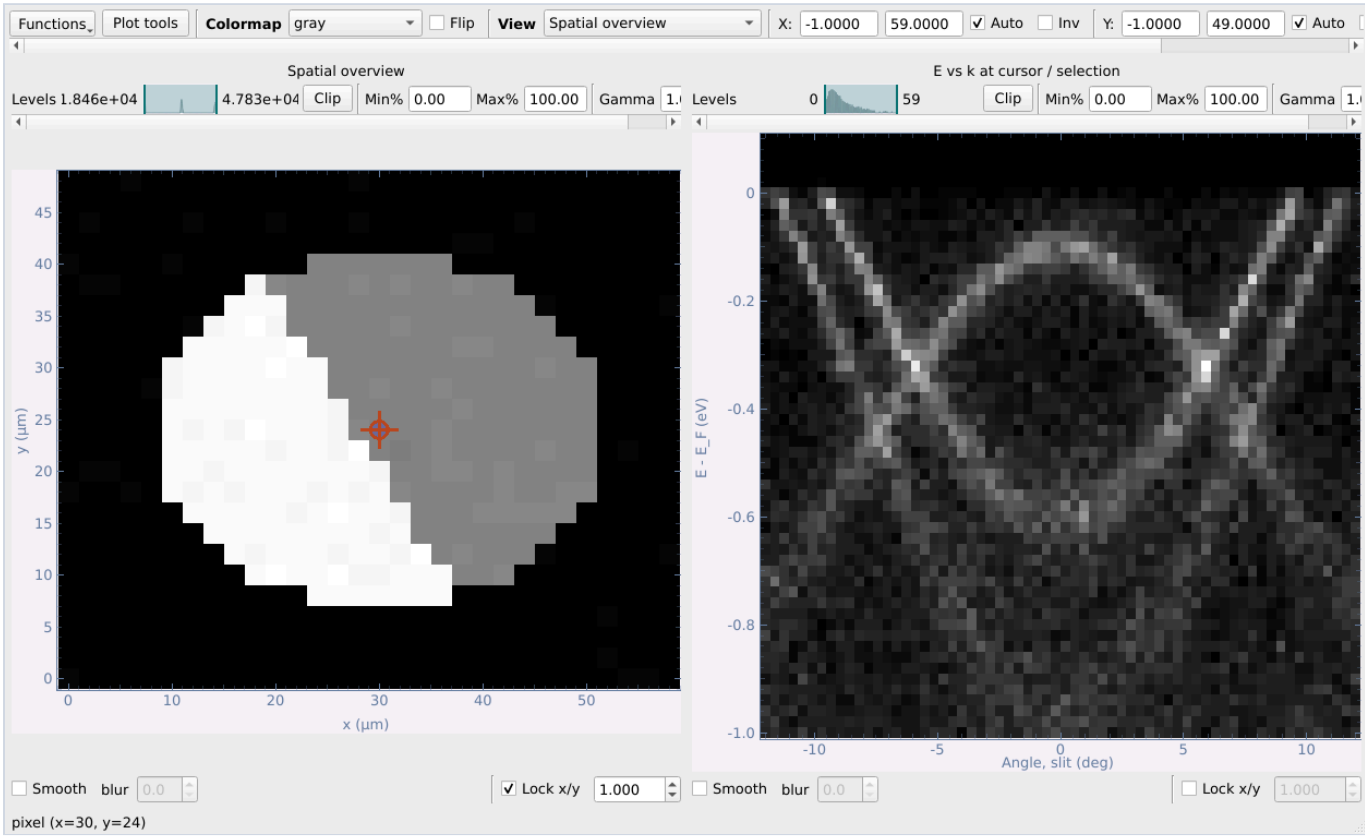
- Le **Cross ratio** (par défaut quand les canaux le permettent) élimine exactement à la fois la transmission et la réflectivité de la cible ; une **seule paire** est disponible mais porte l'asymétrie instrumentale, qui est mesurée et indiquée (ε).
- **S_eff** (fonction de Sherman, 0,2 par défaut), **Bin**, fenêtre **Zero reference** facultative.
- Graphiques : canaux bruts, P avec ses barres d'erreur, et I↑ / I↓ avec leurs erreurs.
- **P to list**, **I↑ / I↓ to list**, **As a figure** (ouvre le composeur de figures).

---

16. Balayages résolus spatialement (nano-ARPES)

Un balayage en espace réel ouvre la **carte spatiale** (à gauche, l'intensité totale en chaque position) avec le **spectre E-k au curseur** (à droite). Faites glisser la cible rouge pour lire le spectre en un autre point. Un clic droit sur un panneau donne les deux intégrations :

- sur la carte, **Integrate selection → E vs k panel** somme les spectres sur une région de l'échantillon ;
- sur le spectre, **Integrate selection → spatial panel** cartographie sur l'échantillon l'intensité d'une fenêtre (k, E) choisie — c'est ainsi qu'on repère un domaine ou le bord d'un flocon.



---

17. Figures et exportation

17.1 Composeur de figures

Sélectionnez des coupes (ou des courbes) dans la liste → clic droit → **Open in figure composer...** (ou, depuis une tranche figée, son bouton **Figure composer...**). Le composeur dispose les panneaux pour un article : une même taille par colonne, des étiquettes seulement sur les bords extérieurs, des lettres (a)/(b)/(c), et des échelles de couleurs partagées si on le souhaite.

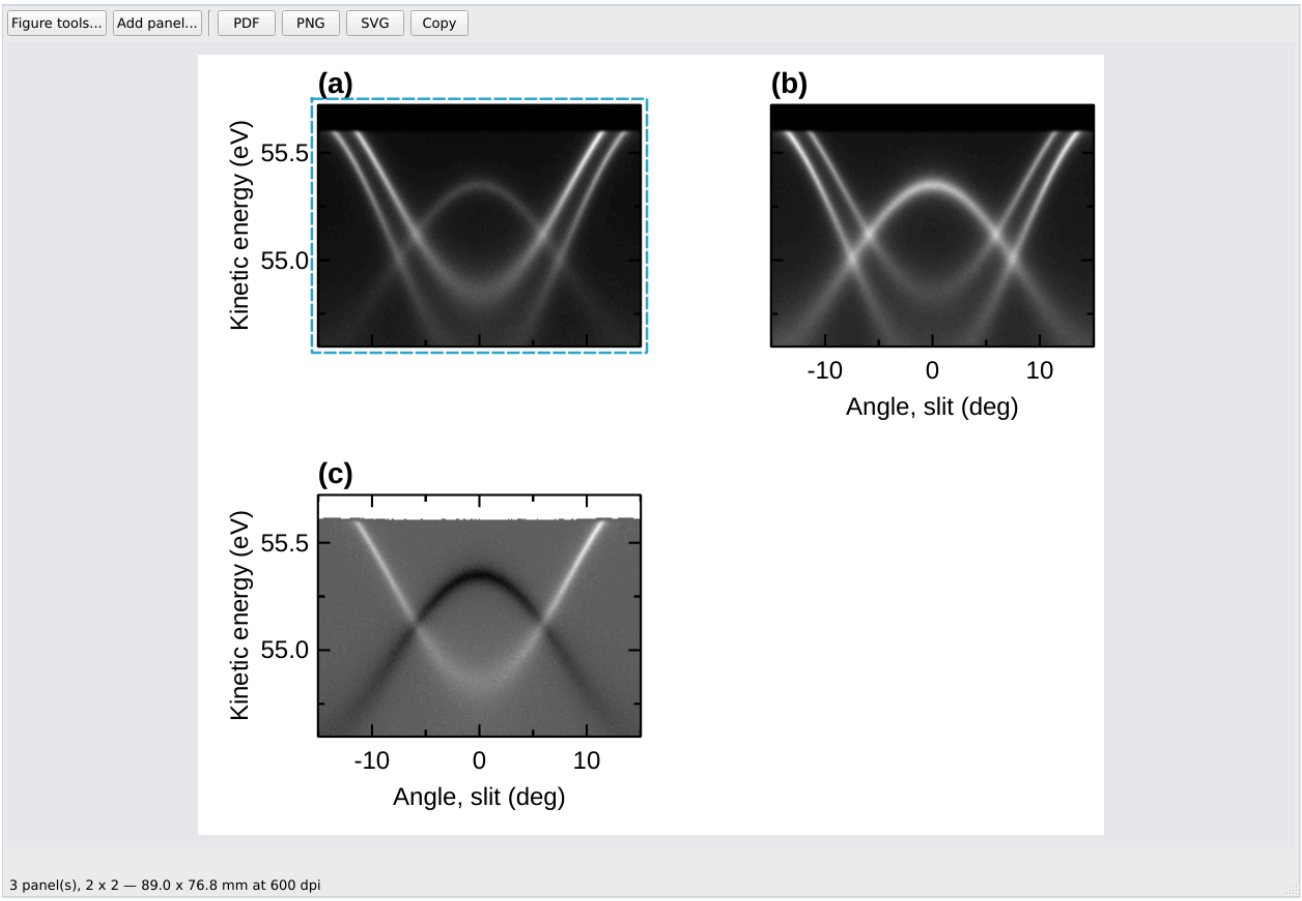
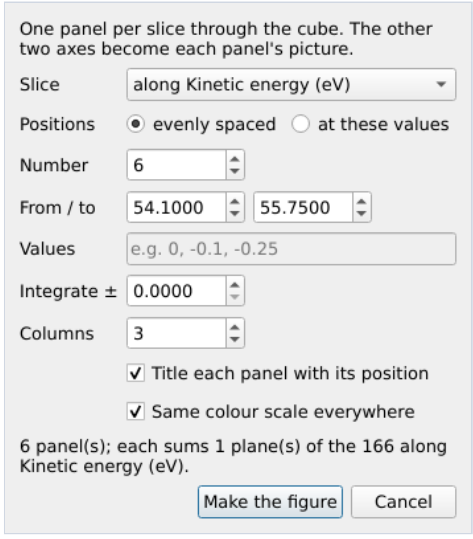
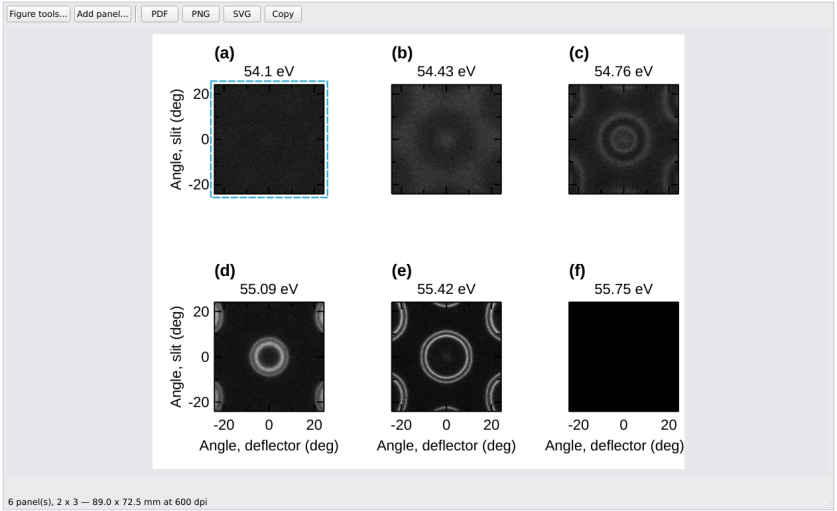


Figure tools... règle tout (taille en mm, polices, graduations, barres de couleurs, lignes, flèches, texte, encarts, barres d'échelle) — à ne pas confondre avec les **Plot tools** d'une fenêtre, qui dessinent des guides sur le graphique affiché ; **Add panel...** ajoute un autre jeu de données ; **PDF**, **PNG**, **SVG** exportent, **Copy** copie dans le presse-papiers.

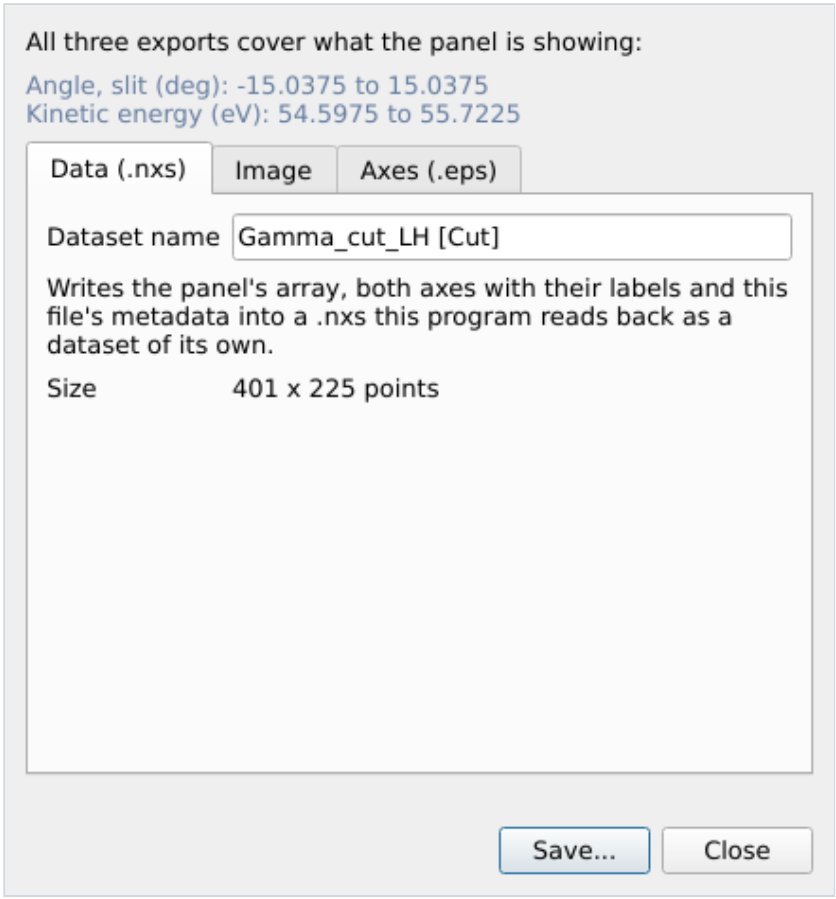
17.2 Figure de tranches

Depuis une carte : *Functions → Multi-slice figure...* dispose une série de tranches du cube — contours à énergie constante ou coupes — régulièrement espacées ou à des valeurs choisies, avec intégration, une échelle de couleurs commune et des titres.

Réglages	Résultat
	

17.3 Exporter un panneau

Clic droit sur n'importe quelle image → **Export** → **Data (.nxs)...**, **Image...** ou **Axes only (.eps)...**. L'exportation reprend toujours exactement ce que montre le panneau (étendue comprise) : les données, comme un jeu de données que ce programme sait relire ; une image avec la palette appliquée (PNG, TIFF ou JPEG, à la taille et à la résolution choisies, avec ou sans les axes, et avec les guides des Plot tools s'il y en a) ; ou le cadre, les graduations et les étiquettes en PostScript vectoriel, pour y placer l'image dans Illustrator.



Save (clic droit sur des lignes de la liste) écrit des jeux de données dans un fichier `.nxs` de votre choix ; plusieurs lignes sélectionnées vont dans un même fichier.

---

18. Sauvegarde automatique, mémoire et récupération

- **Sauvegarde automatique.** Chaque jeu de données calculé (une carte k, une coupe traitée, un résultat d'ajustement…) est écrit, sans compression, dans le dossier de la session sous `~/.arpes_viewer/sessions/` dès qu'il existe. Les balayages en espace réel ne le sont pas (ce sont les mesures elles-mêmes, et elles sont volumineuses).
- **Une fermeture normale supprime les copies automatiques.** Quand vous fermez la fenêtre principale et confirmez (tout ce que vous voulez garder est enregistré, ou *Close anyway*), les fenêtres ouvertes sont fermées et le dossier de la session est supprimé immédiatement. La copie d'un jeu de données disparaît aussi dès que vous l'enregistrez dans un fichier à vous.
- **Récupération après un plantage.** Ce n'est que si le programme ne s'est pas fermé normalement (plantage, arrêt forcé) que le dossier de la session est conservé : au démarrage suivant, ses jeux de données vous sont proposés, et il est supprimé au bout de trois jours.

- **Journal des opérations.** `~/.arpes_viewer/sessions/operations.log`, une ligne par écriture / enregistrement / suppression — pour retrouver ce qui était où.
- **Cadre Memory.** La mémoire du programme et celle du système, le nombre de fenêtres et de fichiers HDF5 ouverts, et la quantité de données calculées conservées. **Free memory** abandonne les copies en cache des données calculées (elles sont relues depuis leur fichier de sauvegarde au besoin) ; **Close all viewers** ferme toutes les fenêtres puis libère la mémoire.
- **Open auto-save folder** (sous le cadre Memory) ouvre le dossier des sessions dans l'explorateur de fichiers, pour supprimer à la main les anciennes copies de travail. Le dossier de la session en cours (nommé dans la barre d'état) est utilisé : n'y touchez pas.
- **Les opérations longues** (lecture d'une grande carte, conversion, dégrillage, assemblage d'un dossier) tournent hors du fil de l'interface, avec une barre de progression et un bouton Cancel qui fonctionne.
- **La fermeture** avec des données calculées non enregistrées demande d'abord confirmation, en nommant les jeux de données : **Save to a file...**, **Close anyway** (les copies automatiques sont supprimées) ou **Cancel** (rien ne se passe).

19. Conseils et dépannage

- **« Not available here » dans le menu Functions** — survolez l'entrée : l'infobulle dit pourquoi (par ex. l'ajustement MDC/EDC exige une coupe déjà en $Å^{-1}$).
- **Aucune conversion en k n'est proposée** — le premier axe de la carte n'est pas un angle (énergie de photon, température…). Vérifiez *First axis of a map is* dans la fenêtre de chargement.
- **Conversion en k d'une coupe en E − E_F** — le décalage en énergie est rempli pour vous à partir de l'ajustement de Fermi ; si vous avez décalé l'axe autrement, saisissez dans *Energy offset* l'énergie cinétique de E_F (énergie de photon − travail de sortie).
- **Un fichier est mal lu** — choisissez explicitement le lecteur dans la fenêtre de chargement, et voyez *Assumptions worth knowing about* dans le README (ordre des axes dans les fichiers SOLEIL).
- **Le curseur est lent sur une grande carte** — une carte lue à la demande dans son fichier se recoupe en environ 0,1 s par fenêtre, si bien que les autres fenêtres attendent que la souris s'arrête. Une fois la carte lue en mémoire, elle suit en direct.
- **Saisie des nombres** — toutes les cases numériques prennent un point décimal (`0.05`), quelle que soit la langue du système ; la virgule n'est pas acceptée.
- **La machine utilise la mémoire d'échange** — surveillez la barre Memory (ambre au-delà d'un tiers de la RAM, rouge au-delà de la moitié) ; utilisez **Free memory** ou **Close all viewers**.